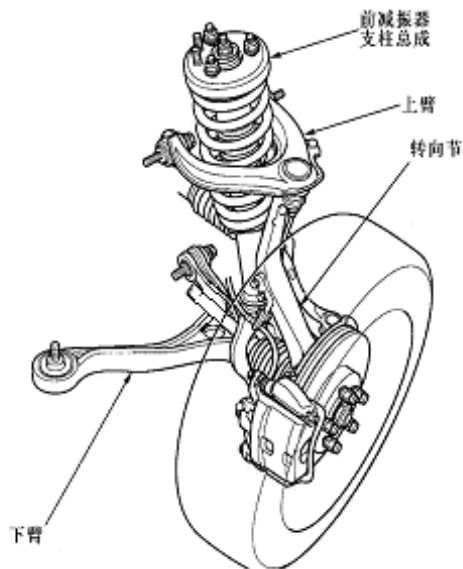


第一章 悬架与悬置系统

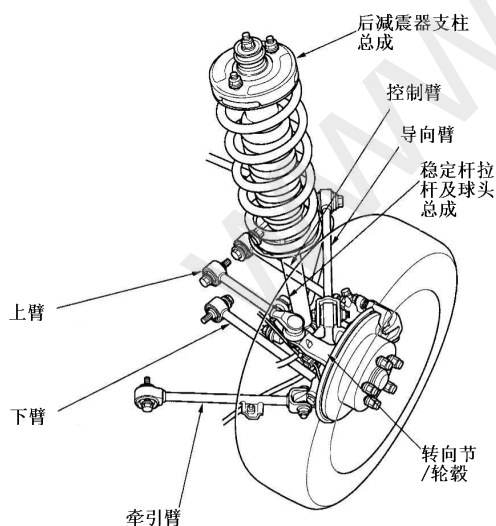
第一节 悬架概述

1.1 组件位置索引

1.1.1 前悬架



1.1.2 后悬架



1.2 车轮定位

车轮定位参数值详见下表:

车轮定位参数	悬 架	
	前	后
主销后倾角	3° 15' ± 45'	——
车轮外倾角	0° 00' ± 45'	1° 00' ± 30'
前 束	0 ± 2mm	2 ± 2mm
转 向 角	内侧: 35° 45' ± 2° 外侧: 29° 30' ± 2° (参考)	——

注:

1、如果前轮主销后倾角不在规定范围内, 则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损, 务必更换受损件, 千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

2、如果前、后轮外倾角不在规定范围内, 则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损, 务必更换受损件, 千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

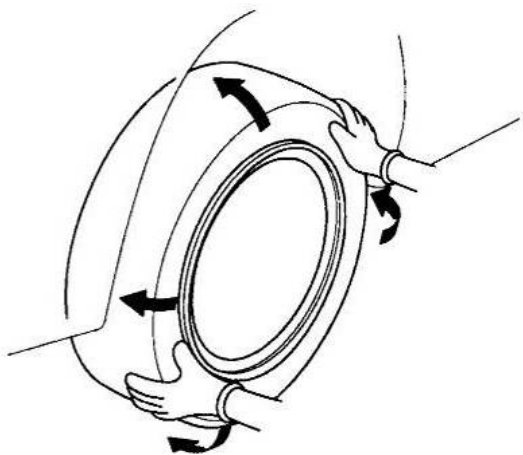
3、如果前轮前束正确, 但转向角不在规定范围或内侧转向角左右不同, 则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损, 务必更换受损件, 千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

4、可利用悬架装置调整前轮前束及后轮前束。

1.2.1 预定位检查

为了车轮定位的正确检测和调整, 请检查

- (1) 松开驻车制动器, 以避免测量不正确。
- (2) 确保悬架装置未经更改。
- (3) 根据轮胎信息, 检查轮胎尺寸和压力。
- (4) 检查车轮振摆及轮胎。
- (5) 检查悬架各球头。(用手抓住车轮, 上下、左右移动,

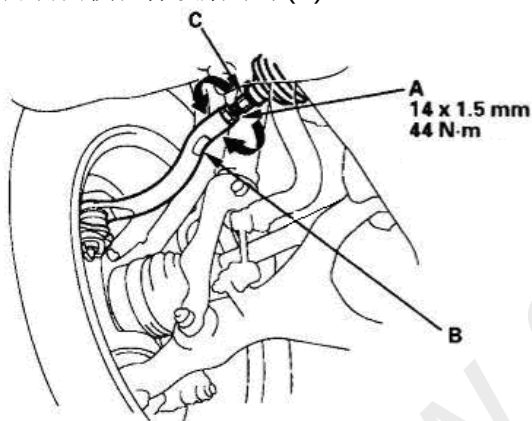


(6)使车轮装置上下跳动几次，以稳定悬架。

1.2.2 前轮前束调整

(1)使方向盘轮辐居中。

(2)使用扳手，夹住转向横拉杆的平面部分(B)，松开转向横拉杆锁紧螺母(A)。



(3)旋转齿条端部(C)，直到前束正确为止。

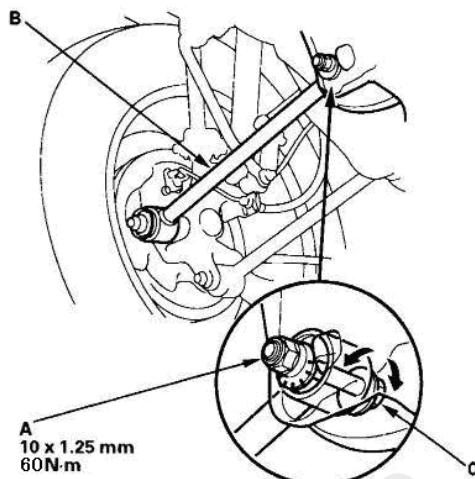
注：以同样的幅度，同时反方向调整左右车轮，可以获得正确的前束，同时，可以让方向盘保持平直。

(4)调整结束后，夹住转向横拉杆，上紧锁紧螺母。确保前束设定不会改变。

1.2.3 后轮前束的调整

(1)松开驻车制动器。

(2)夹紧凸轮螺栓(C)，放松后控制臂(B)上的自锁螺母(A)。



(3)更换一个新的自锁螺母，轻轻旋紧(务必确保垫片及凸轮螺栓法兰面都卡在限位槽中)。

注：一旦拆松，务必使用新的自锁螺母。

(4)旋转凸轮螺栓(C)，直到前束正确。

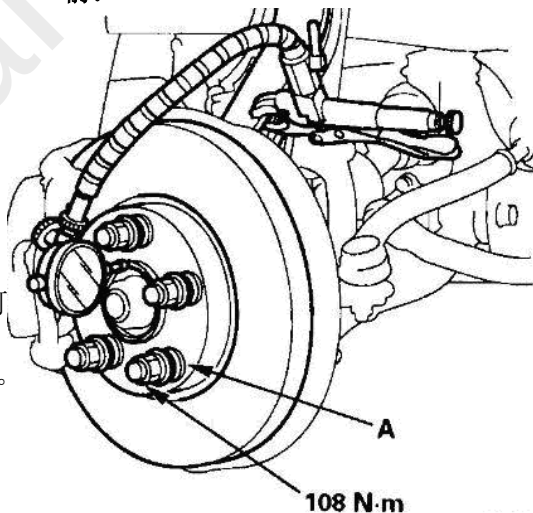
(5)夹紧凸轮螺栓(C)，将自锁螺母(A)锁紧到规定扭矩。

1.3 车轮轴承轴向间隙的检测

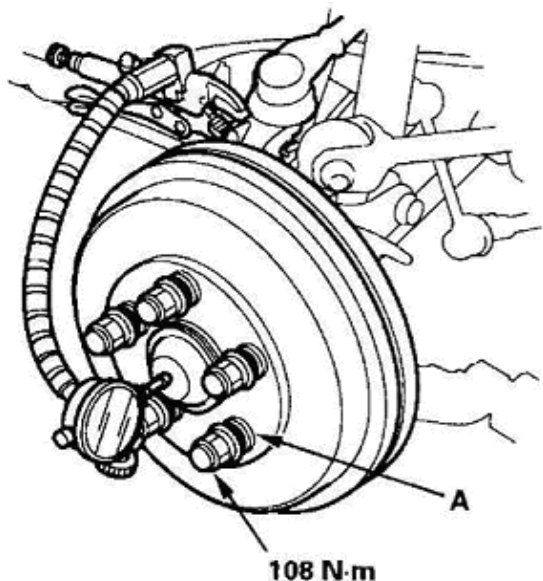
1、举升车辆，确保支撑可靠，拆下车轮。

2、安装合适的平垫圈(A)和车轮螺母，然后将螺母锁紧到规定扭矩，将制动盘牢牢地固定在轮毂上。

前：



后：



3、如图所示，在轮毂帽上放置百分表，通过里外移动制动盘，测量轴承的轴向间隙。

注：轴承轴向间隙标准值：

前轮、后轮：0-0.05mm

4、如果轴承的轴向间隙大于标准值，则更换车轮轴承。

1.4 车轮振摆的检测

1、举升车辆，确保支撑可靠。

2、检查车轮是否弯曲或变形。

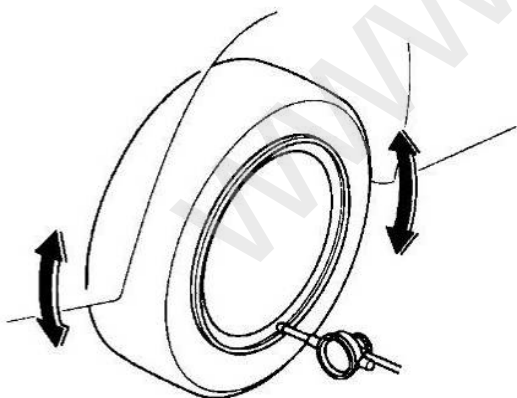
3、如图所示放置百分表。旋转车轮，测量轴向振摆。

注：前、后车轮轴向振摆标准值：

铝质轮：0-0.7mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：2.0mm



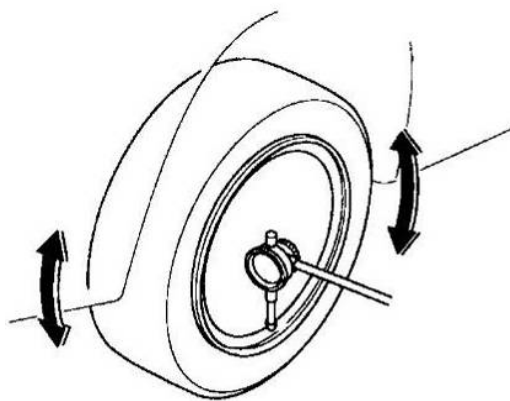
4、如图所示放置百分表，测量径向振摆。

注：前、后车轮径向振摆标准值：

铝质轮：0-0.7mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：1.5mm



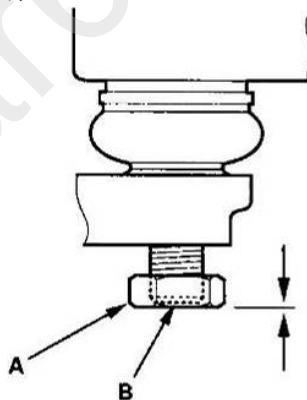
5、如果车轮振摆不符合技术要求，则检查车轮轴承的轴向间隙(见本章第一节第三条)。确保制动盘的配合面和车轮内侧干净。

6、如果轴承的轴向间隙符合技术要求，但车轮振摆超出维修极限，则更换车轮。

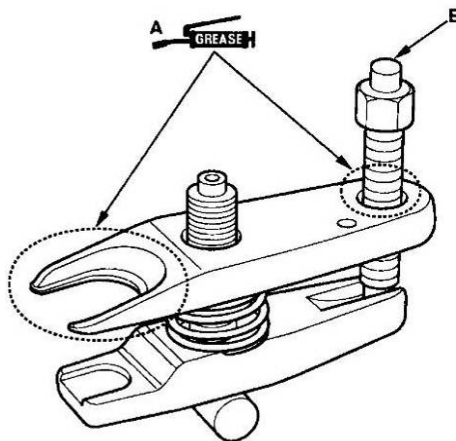
1.5 球头的拆卸

注：务必使用球头拆卸器来拆卸球头，不要通过敲击外壳或球头其它部位的方式，来拆卸球头。

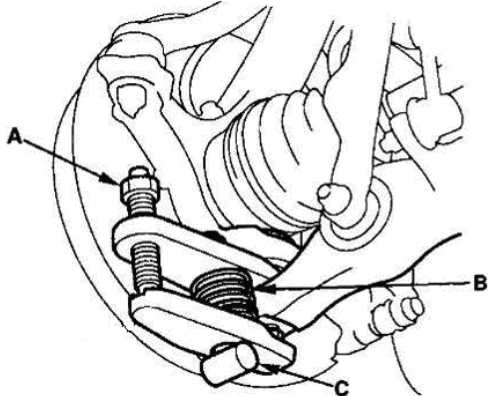
1、在球头(B)的螺杆上，安装一个六角头螺母(A)。确保螺母与球头销端部平齐，以避免损伤球头销的螺纹端。



2、在如图所示的部位(A)给球头拆卸器涂上润滑脂。这样使装置容易安装，且能避免损伤压紧螺栓(B)的螺纹。



3、放松压紧螺栓(A)，如图所示安装球头拆卸器。小心地将卡爪伸入，确保不要损伤球头防尘罩。旋转调节螺栓(B)，调节卡爪间距。

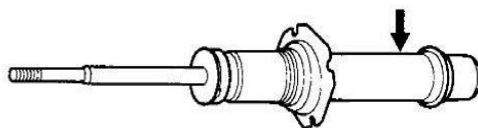


4、调节螺栓调整完毕后，确保调节螺栓的头部(C)位于如图所示位置，以便卡爪能绕轴旋转。

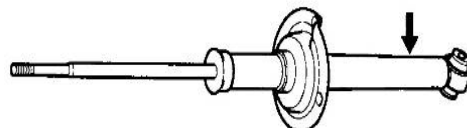
5、使用扳手，锁紧压紧螺栓(B)，直到球头销从转向臂或转向节上松脱弹出。必要时，使用渗透型润滑剂，来松动球头销。

注：不得对压紧螺栓使用气动或电动工具来锁紧压紧螺栓(B)。

6、拆除工具，然后拆除球头销末端的螺母，将球头从转向臂或转向节上拔出。检查球头防尘罩。如有损坏，予以更换



2、后减振器：



第二节 前悬架

2.1 转向节、轮毂、车轮轴承的更换

2.1.1 分解图：

1.6 减振器的处理

警告

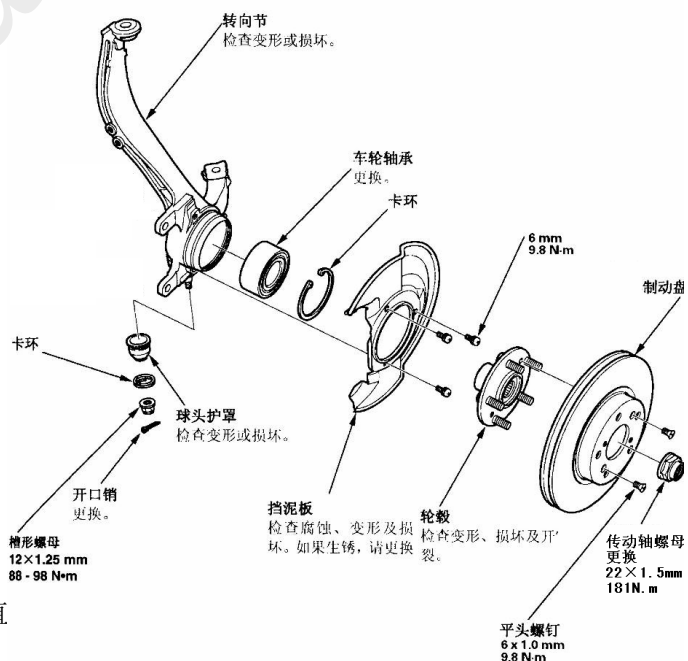
减振器内含低压氮气和减振器油。
处理前，务必释放压力，以免刮擦时引起爆炸和造成可能的伤害

警告

务必戴好眼镜保护罩，以免减振器压力释放时，眼睛被金属擦伤

将减振器放在水平面上，在减振器缸筒上钻一个直为2-3mm(0.078-0.118in.)的小孔，以释放气体。

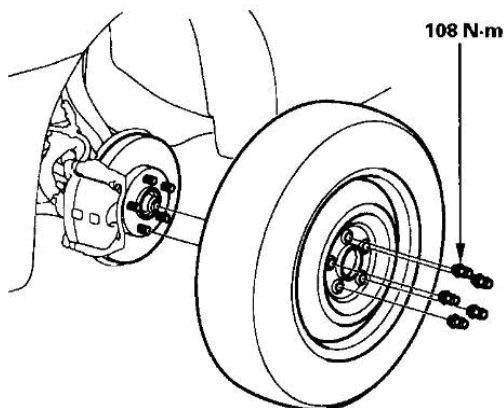
1、前减振器：



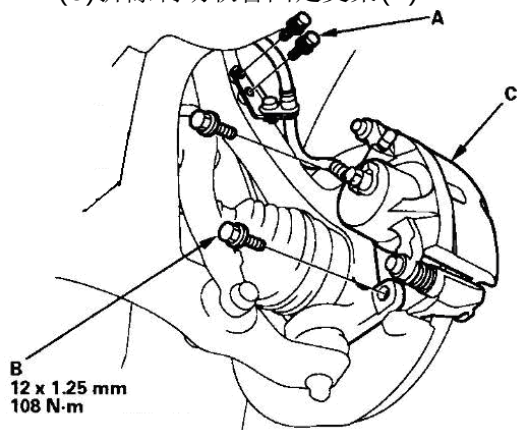
2.1.2 转向节、轮毂的更换

(1) 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。

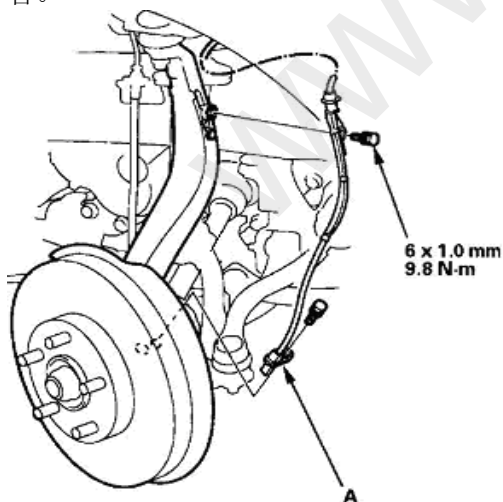
(2) 拆卸车轮螺母和前轮。



(3) 拆除制动软管固定支架(A)。

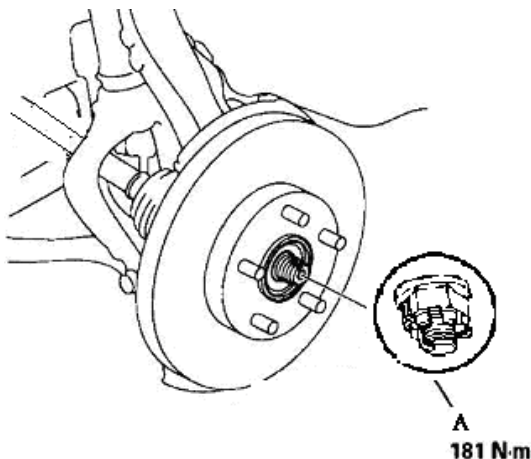


(4) 拆除制动钳支架上的装配螺栓(B)，拆除转向节上的制动钳总成。为防止损坏制动钳总成或制动软管，用一节短线将制动钳吊在底盘上。请勿用力扭曲制动软管。

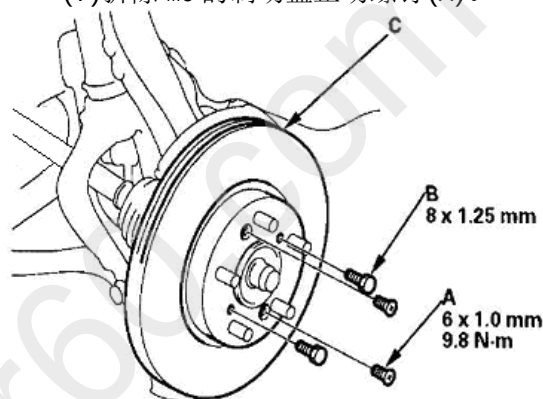


(5) 从转向节上拆除车轮传感器(A)。不要断开车轮传感器插接器。

(6) 取下开口销(A)，拆除传动轴螺母(B)。



(7) 拆除 M6 的制动盘止动螺钉(A)。

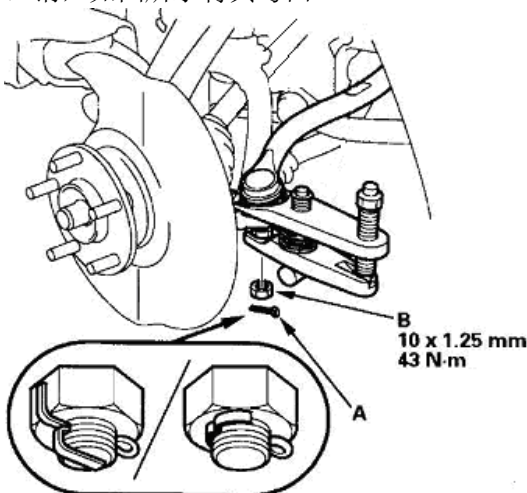


(8) 将两个 M8×1.25mm 螺栓(B)旋进制动盘，使其与轮毂分离。每次将每只螺栓旋转两圈，以防制动盘过度翘起。

(9) 从轮毂上拆除制动盘(C)。

(10) 拆除转向横拉杆球头上的开口销(A)，并松开螺母(B)。

注：在安装过程中，将螺母锁紧，然后安装新的开口销，如图所示将其弯曲。



(11) 使用球头拆卸器，从转向节上脱开转向横拉杆和球头。(参见本章第一节第五条)

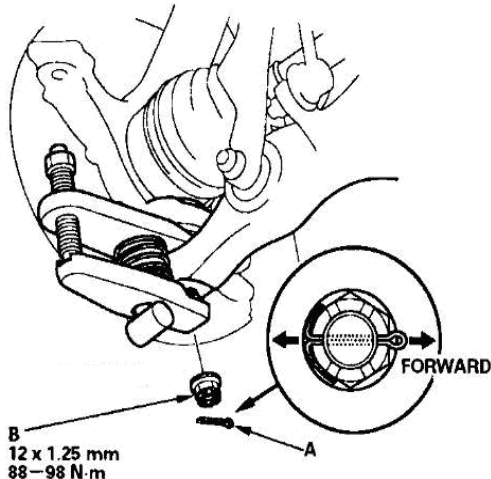
(12) 拆除前悬下臂球头上的开口销(A)，松开开槽

螺母(B)。

注:

●不要压迫和锤打前悬下臂,也不要下臂和转向节之间撬动,否则可能会损坏球头。

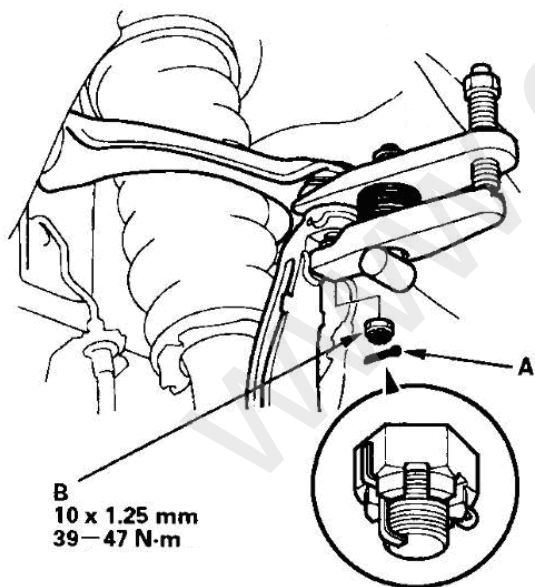
●将新开口销从车前方往车后方插入球头销孔,如图所示将其弯曲。



(13)使用球头拆卸器,将前悬下臂球头从下臂处脱开。(参见本章第一节第五条)

(14)拆除上球头上的开口销(A),然后松开螺母(B)。

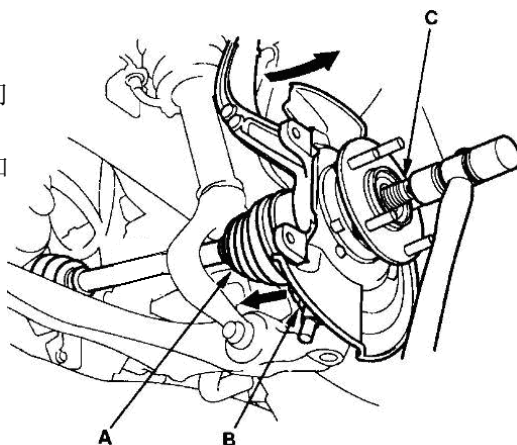
注:在安装过程中,将螺母锁紧,然后安装新的开口销,如图所示将其弯曲。



(15)使用球头拆卸器,从转向节上,把转向横拉杆端部球头脱开。(参见本章第一节第五条)

(16)用塑料槌轻轻敲击传动轴端(C),同时将轮毂向外拉,将传动轴外球笼(A)从转向节(B)上卸下,然后,拆除转向节。

注:不要往外拉驱动轴端,否则传动轴内球头可能会脱落。



(17)按与拆卸相反顺序安装转向节、轮毂,并注意以下事项:

●安装转向节时,小心不要损坏球头防尘罩。

●按规定扭矩值,锁紧所有安装部件。

●将下臂球头与下臂连接前,擦掉球头销螺纹段和锥形部分、下臂连接孔以及槽形螺母的螺纹段和配合面的任何油脂。

●首先安装所有组件,并略微锁紧螺栓和螺母,接着,升起悬架,让悬架承受车辆重量,然后,将螺栓和螺母锁紧到规定扭矩。千万不要把千斤顶放在转向节的球头销上。

●按规定扭矩的最低值,将开槽螺母锁紧,然后,将其锁紧到与球头销孔对齐即可。千万不要通过放松开槽螺母来进行对齐。

●锁紧后,给开槽螺母安装新的开口销。

●重新组装时,使用新的传动轴螺母。

●安装传动轴螺母前,给螺母的支持面涂上少量机油。锁紧后,用冲头锁紧主轴螺母轴肩,使其靠紧传动轴。

●更换新的自锁螺母。

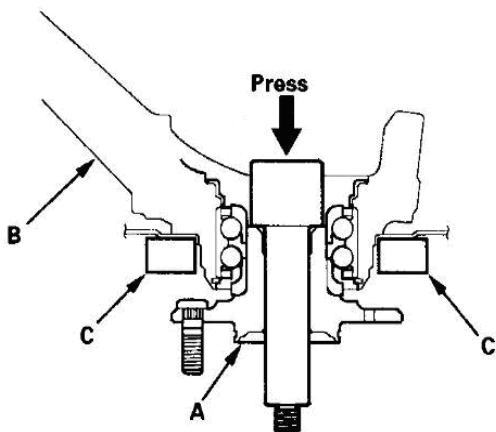
●安装制动盘前,清洁前轮毂配合面和制动盘的内表面。

●安装车轮前,清洁制动盘的配合面和车轮。

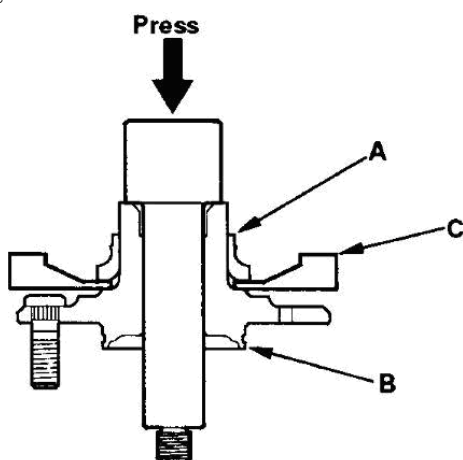
●检查车轮定位,必要时进行调整。(参见本章第一节第二条)

2.1.3 车轮轴承的更换

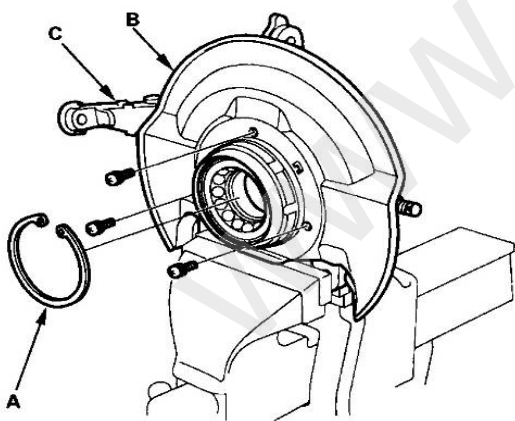
(1)使用专用工具和液压机,将轮毂(A)与转向节(B)分离。用液压机或等效工具的附件将转向节夹紧。注意不要使挡泥板变形。夹紧轮毂,防止释压后掉下来。



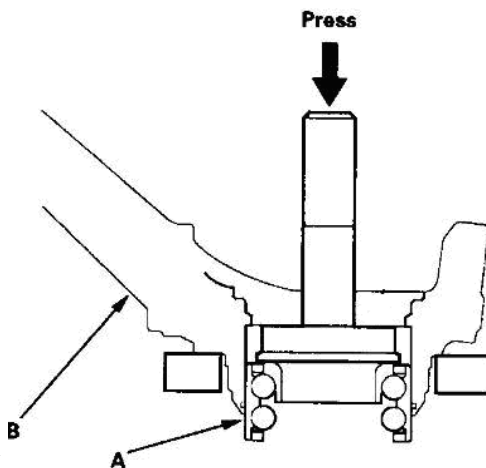
(2) 使用专用工具、市面上可以购买到的轴承分离器(C)和压力机, 将车轮轴承内座圈从轮毂(B)分离出来。



(3)、拆除转向节(C)上的卡环(A)和挡泥板(B)。

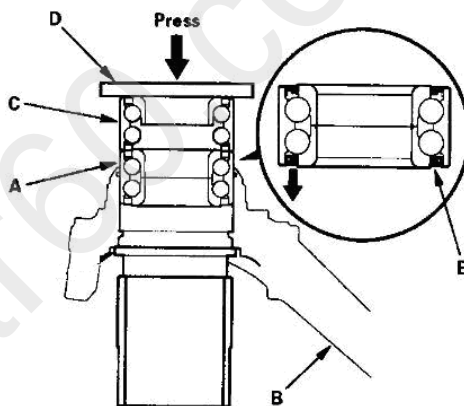


(4) 使用专用工具和压力机, 将车轮轴承(A)从转向节(B)上压出来。

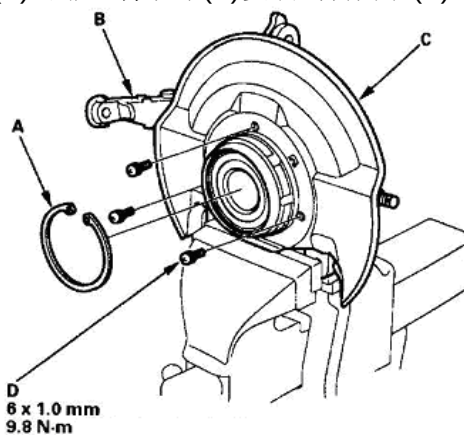


(5) 重新组装前, 用高燃点溶剂彻底清洗转向节和轮毂。

(6) 使用旧轴承(C)、钢板(D)、专用工具和压力机, 将新的车轮轴承(A)压入转向节(B)。

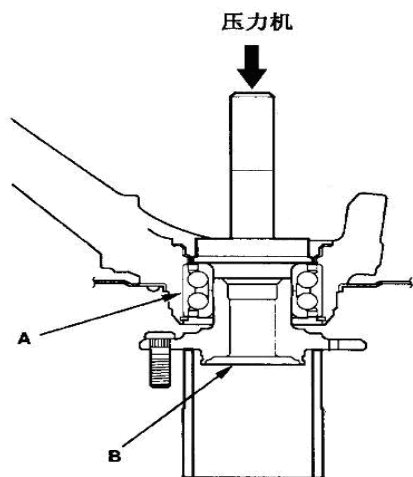


(7) 可靠地将卡环(A)安装到转向节(B)上。



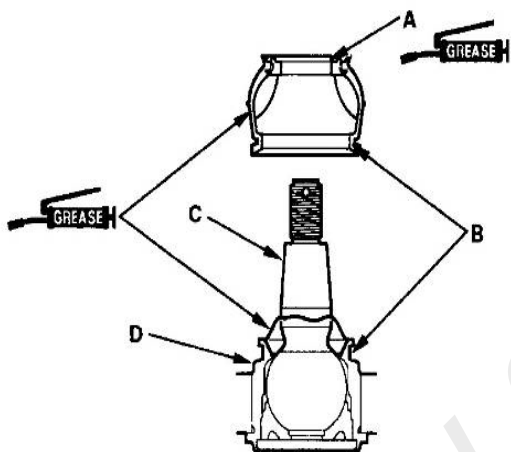
(8) 安装挡泥板(C), 将螺钉(D)锁紧到规定

(9) 借助专用工具和压力机, 将车轮轴承(A)安装到轮毂(B)上



2.2 球头防尘罩的更换

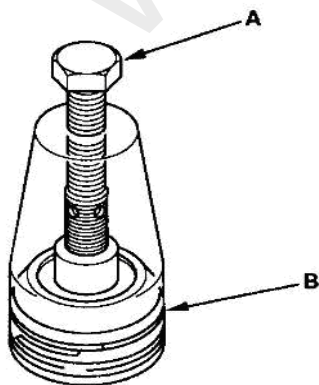
- 1、拆下防尘罩卡簧及防尘罩
- 2、给新防尘罩的内部和唇缘(A)涂上润滑脂。防尘罩与转向节的配合面(B)上不得有润滑脂。



3、擦去销(C)锥形部分的油脂，给基座(D)涂上新鲜润滑脂。不要让脏物和其它异物进入防尘罩。

4、将防尘罩安装在球头上，轻轻挤压，排出所有空气。

5、用调节螺栓(A)调整专用工具，直到其底座刚刚超过防尘罩底部的沟槽。然后，将卡簧(B)穿过工具，滑进防尘罩的定位槽位置。

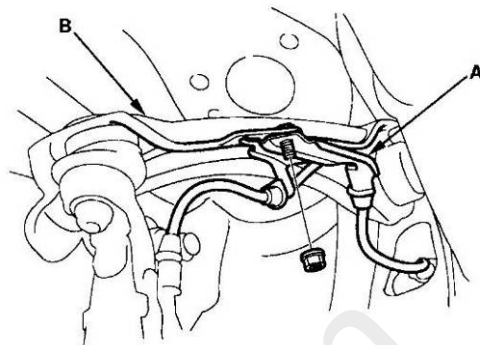


6、安装完防尘罩，擦除球头销外露部位一切润滑

脂。

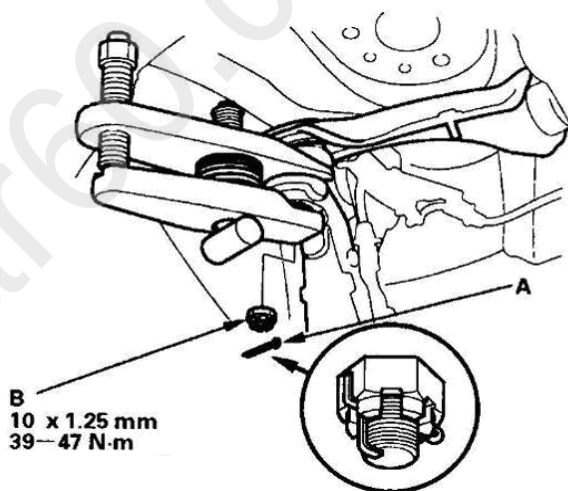
2.3 上臂的更换

- 1、拆除前减振器(参见本章第二节第七条)
- 2、拆除前悬上臂(B)上的车轮传感器支架(A)。



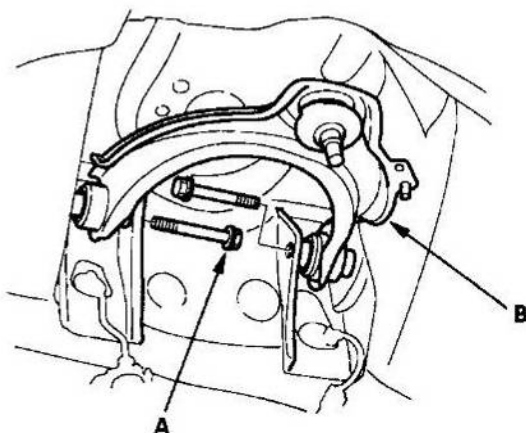
- 3、从前悬上臂球拆除开口销(A),然后松开螺母(B)。

注：安装过程中，锁紧螺母，然后安装一个新的开口销，如图所示，将它弯曲。



- 4、使用球头拆卸器，从转向节上将上臂球头分离。(参见本章第一节第五条)

- 5、拆除前悬上臂装配螺栓(A)，拆下前悬上臂(B)。



6、按与拆卸相反的顺序安装上臂，并注意以下事项：

●将上臂与转向节连接时，小心不要损坏球头防尘罩。

●除上臂装配螺栓外，按规定扭矩值，上紧所有安装部件。

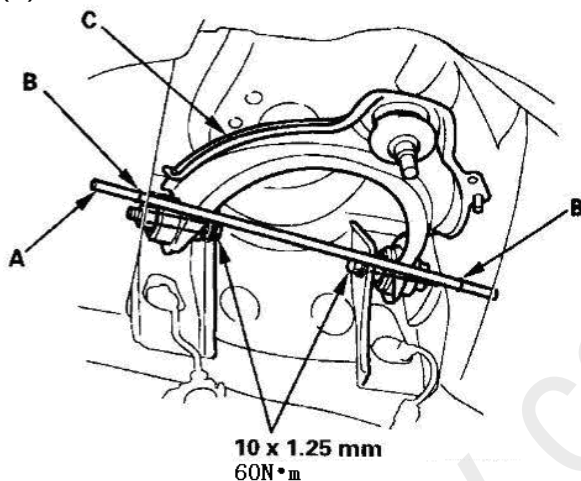
●按规定扭矩的最低值，将开槽螺母锁紧，然后，将其锁紧到与柱头上的孔平齐即可。千万不要通过放松槽形螺母来进行对齐。

●给开槽螺母使用新的开口销。

●安装车轮前，清洁制动盘的配合面和车轮内表面。

●检查前轮定位，必要时进行调整。(参见本章第一节第二条)

●将一条合适尺寸(外径约 6mm，长度约 300mm)的杆(A)，插入定位孔(B)，锁紧上臂装配螺栓前，将上臂(C)放在杆上进行定位。



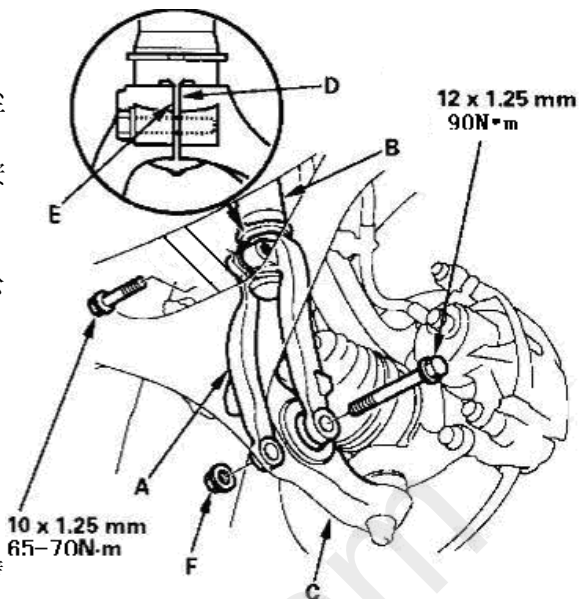
2.4 下臂的更换

1、举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。

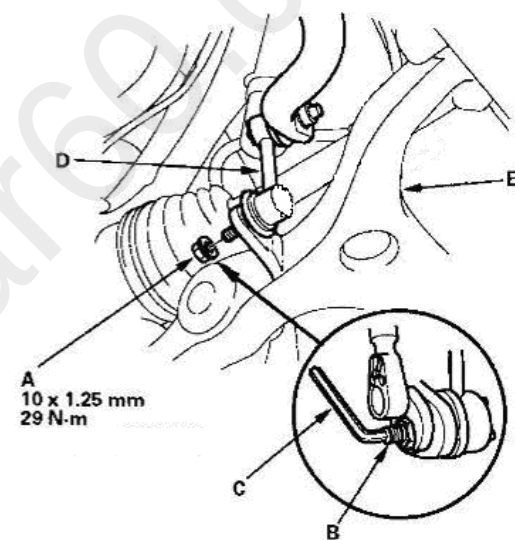
2、拆卸前轮。

3、从减振器支柱(B)和前悬下臂(C)上拆下减振器(A)，然后拆除螺母(B)。叉臂(A)。

注：在安装过程中，把减振器叉臂插入减振器下端，以便定位凸耳(D)与减振器叉臂上的槽(E)对齐。换用一角头螺母。个新的减振器叉臂装配螺母(F)。



4、用六角扳手(C)将球头销(B)夹紧，拆除六角法兰面螺母(A)，然后，将前稳定杆拉杆及球头总成与前悬下臂(E)分离。



5、拆除前悬下臂球头处开槽螺母(B)上的开口销

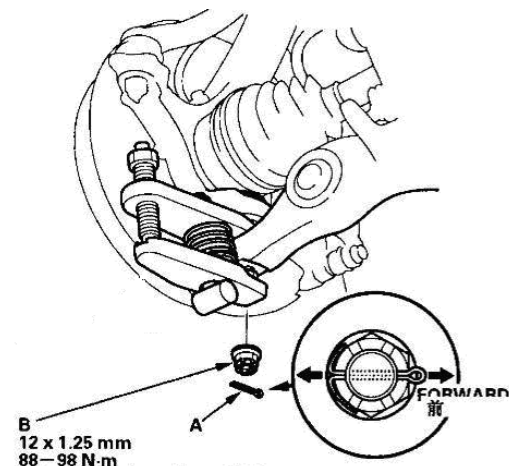
注：

●为了避免损坏球头，在球头的螺纹段安装一个六

●安装拆装器时，小心不要损坏球头防尘罩。

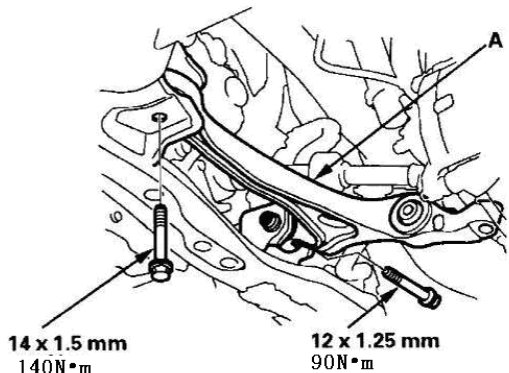
●不要压迫或锤打下臂，也不要在下臂和转向节之间撬动，否则可能会损坏球头。

●从车前往车后将新开口销插入球头销。如图所示将其弯曲。



6、使用球头拆卸器，从转向节分离下臂。(参见本章第一节第五条)

7、拆除六角法兰面螺栓，然后拆除前悬下臂(A)。杆拉杆及球头总成(B)安装到稳定杆(A)和下臂(C)上。



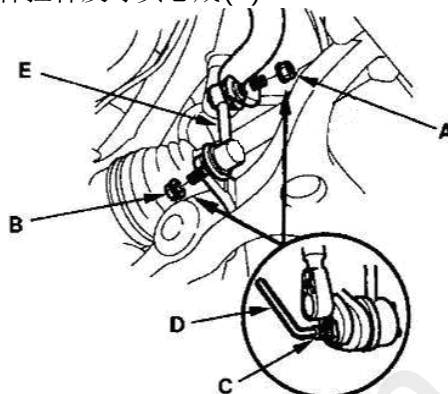
8、按与拆卸相反的顺序安装下臂，并注意以下事项：

- 将下臂与转向节连接时，小心不要损坏球头防尘罩。
- 按规定扭矩值，上紧所有安装部件。
- 首先安装所有组件，并略微锁紧螺栓和螺母，接着，升起悬架，让悬架承受车辆重量，然后，将螺栓和螺母完全锁紧到规定扭矩。千万不要把千斤顶放在转向车身的球头销上。
- 按规定扭矩的最低值，将开槽螺母锁紧，然后，将其锁紧让槽与球头销上的孔对齐即可。千万不要通过按松开槽螺母来进行对齐。
- 锁紧后，给开槽螺母安装一个新的开口销。
- 安装车轮前，清洁制动盘的配合面和车轮内表面。
- 检查车轮定位，必要时进行调整。(参见本章第一节第二条)
- 将前悬下臂球头与下臂连接前，擦掉球头销螺纹段和锥形部分、下臂连接孔以及槽形螺母的螺纹段和配合面的任何油脂。

2.5 稳定杆拉杆及球头总成的更换

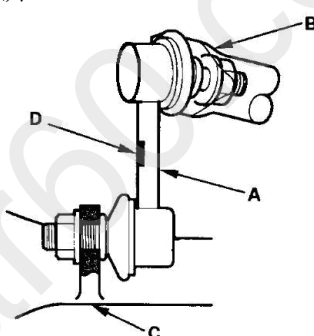
1、举升车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆卸前车轮。

2、用六角头扳手(D)，夹紧各自的球头销(C)，拆除自锁螺母(A)和六角法兰面螺母(B)，然后，拆除稳定杆拉杆及球头总成(E)



3、将球头销置于其活动范围的中间位置，将稳定

注：左稳定杆拉杆及球头总成上有一个黄色油漆标识，而右稳定杆拉杆及球头总成上有一个白色油漆标识。



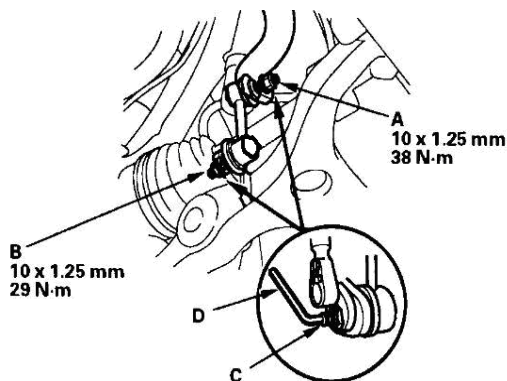
4、安装新的自锁螺母和六角法兰面螺母，轻轻将它们锁紧。

注：重新组装时，使用新的自锁螺母。

5、将地面千斤顶置于下臂底端，顶起悬架，承受

注：不要把千斤顶放在转向节的球头上。

6、使用六角头扳手(D)，卡紧各自的球头销(C)，按规定扭矩值，锁紧新的自锁螺母(A)和六角法兰面螺母(B)



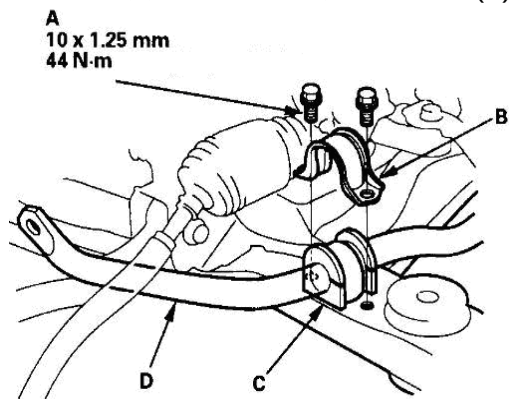
7、停歇几分钟后，按规定的扭矩，重新上紧自锁螺母。

2.6 横向稳定杆的更换

1、举升车辆的前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下前轮。

2、将稳定杆拉杆及球头总成与横向稳定杆的左、右两侧分离。(参见本章第二节第五条)

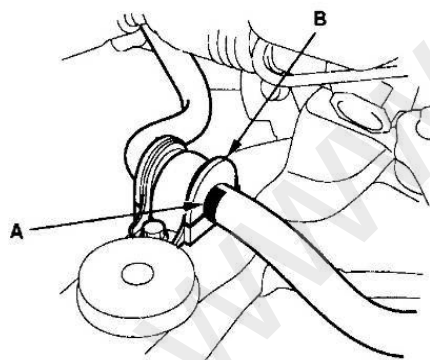
3、从前副车架上拆下六角法兰面螺栓(A)。



4、拆除稳定杆压板(B)，然后，拆除压板衬套(C)和横向稳定杆(D)。

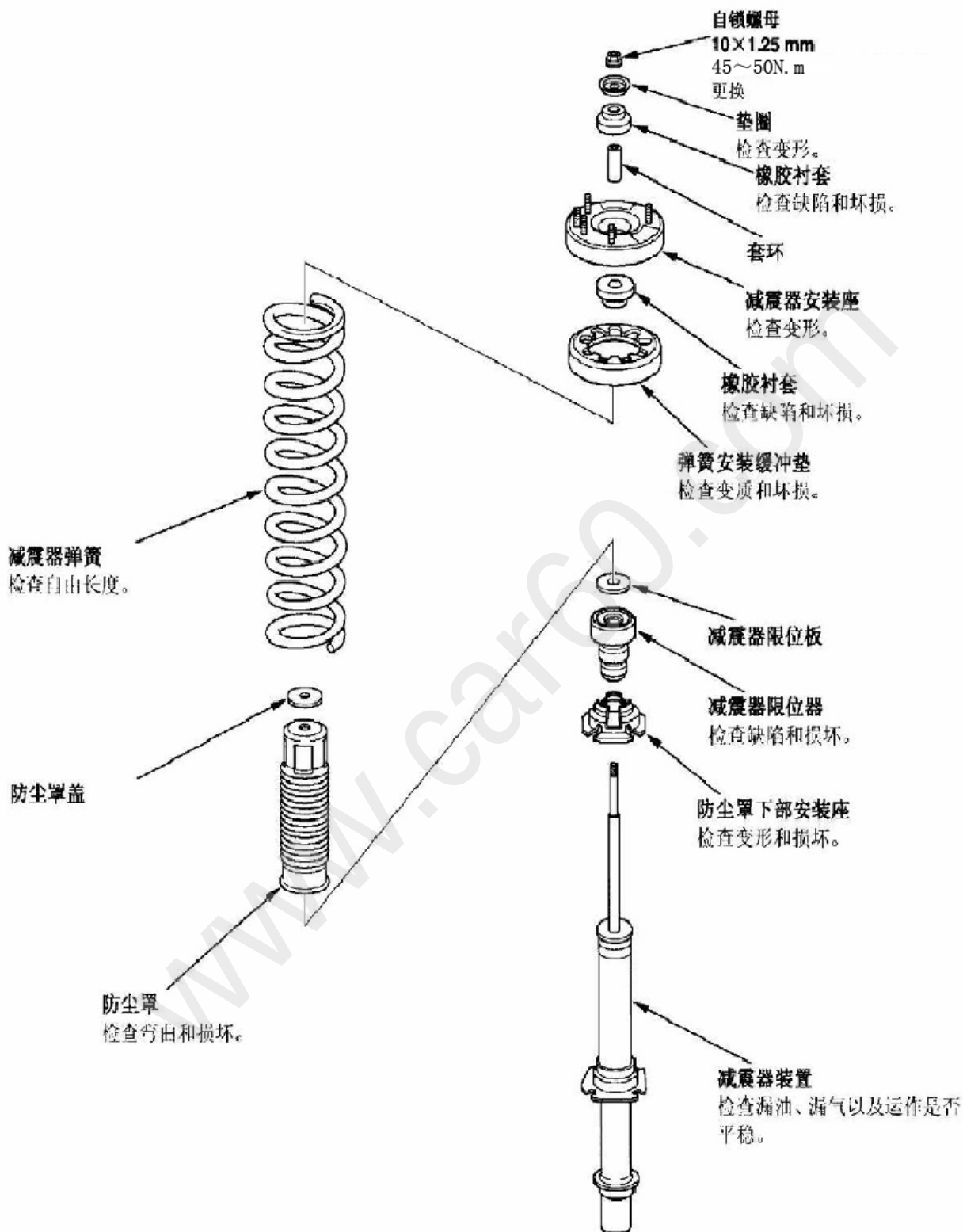
5、按与拆卸相反的顺序安装稳定杆，并注意以下事项：

- 注意横向稳定杆的左右方向。
- 使横向稳定杆上的油漆标记(A)末端与各压板衬套(B)的末端对齐。
- 注意压板衬套支座的前后方向。
- 参考“稳定杆拉杆及球头总成的更换”，将稳定杆和稳定杆拉杆及球头总成连接。



2.7 减振器、弹簧的更换

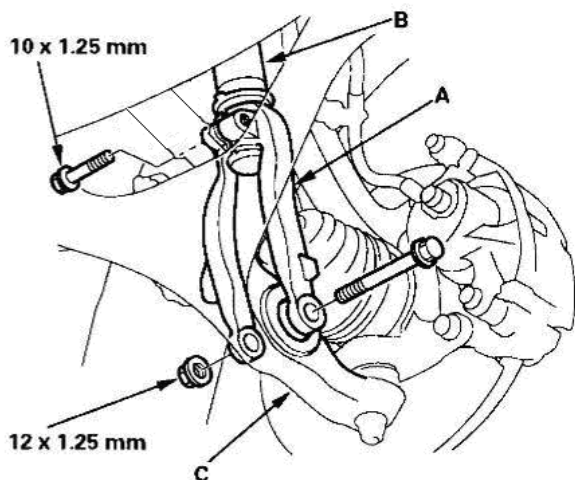
1 分解图



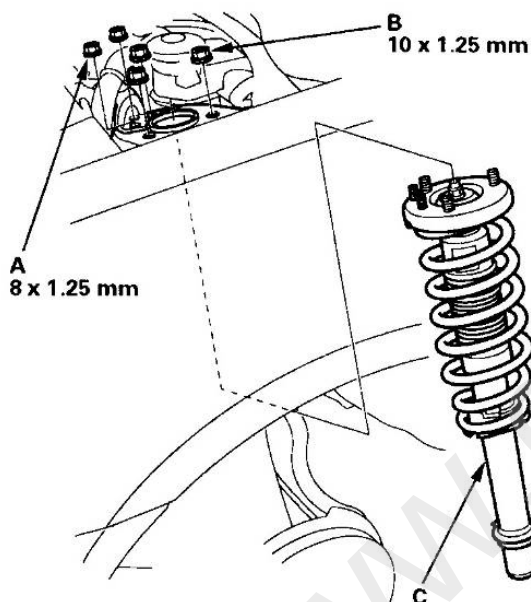
(2) 拆卸前轮。

(3) 从减震器支柱(B)和下臂(C)处拆卸减震器叉臂(A)。

2、拆卸

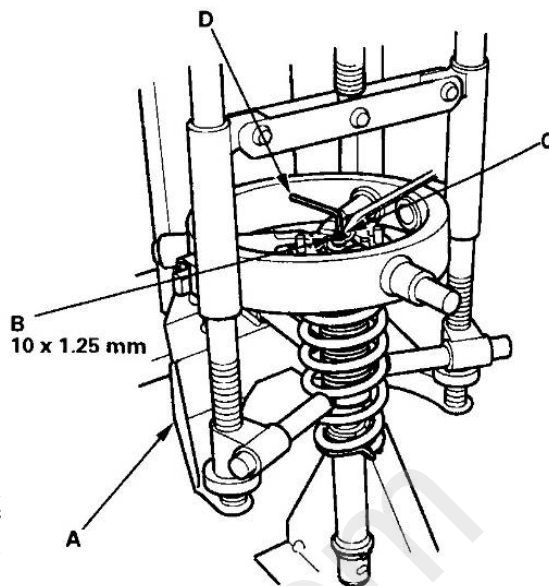


(4) 拆除减振器支柱顶部的2个M8的六角法兰面螺母(A)和3个M10的六角法兰面螺母(B), 然后拆卸减振器总成(C)。



3、分解、检测

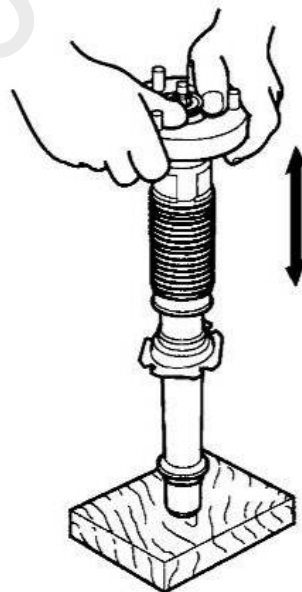
(1) 根据厂家的使用说明, 用市面上可以购买到的支柱式弹簧压缩装置(A), 将减振器弹簧压缩, 然后, 用六角扳手(D)夹住减振器活塞杆(C), 拆除自锁螺母(B)。弹簧不要压缩过度, 能拆除螺母即可。



(2) 松开支柱式弹簧压缩装置, 按分解图所示分解减振器。

(3) 重新安装除弹簧安装缓冲垫和弹簧外的所有零件。

(4) 用手压缩减振器总成, 检查整个压缩及拉伸行程动作是否平稳。释压时, 减振器动作应平稳连续。否则, 减振器可能漏气, 需要更换。



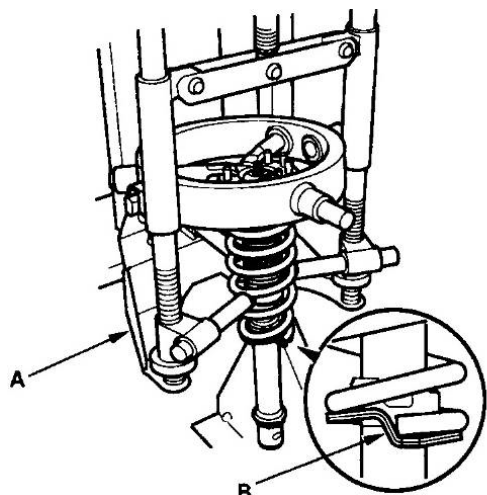
(5) 在这些测试过程中, 检查是否漏油、出现异常噪音和粘合。

4、重新组装

注: 根据需要参考分解图。

(1) 组装除垫圈和自锁螺母以外的减振器分解零件

(2) 在市面上可以购买到的支柱式弹簧压缩装置(A)上安装减振器总成。然后轻轻地装上。

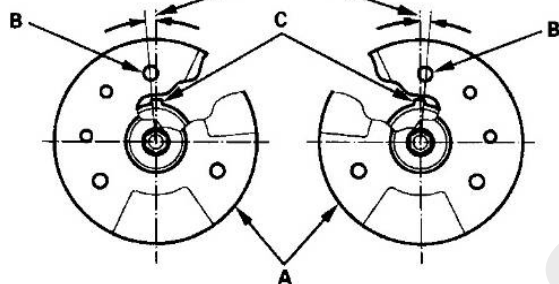


(3) 将弹簧底部与弹簧底座(B)的台阶部分对齐。

(4) 将减振器安装座(A)定位, 以便其双头螺栓(B)与减振器装置的定位凸耳(C)对齐。

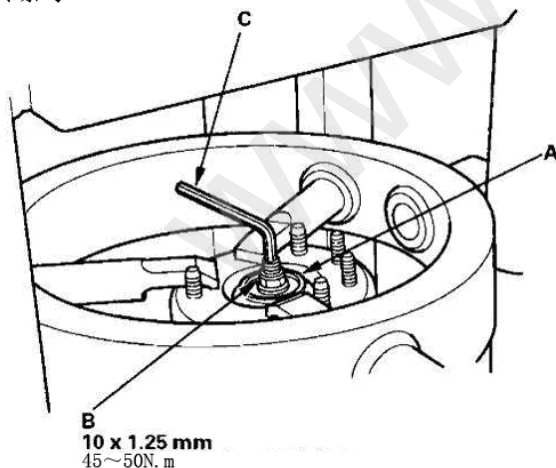
左:

$0^\circ \pm 3^\circ$ 右:



(5) 压缩减振器弹簧时, 不要压缩过量。

(6) 安装垫圈(A)及新的 M10 的自锁螺母。用六角头扳手(C)夹紧减振器轴, 按照规定扭矩, 锁紧 M10 的自锁螺母。

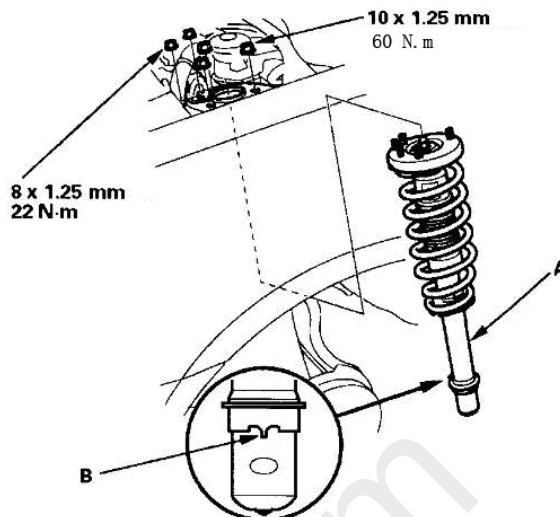


(7) 从支柱式弹簧压缩装置上拆下减振器总成。

5、安装

(1) 使定位凸耳(B)面朝内, 把减振器总成(A)安装

到车身上, 然后, 松松地套上六角法兰面螺母(C)。



(2) 把减振器叉臂(D)穿过传动轴, 安装到下臂上。把前减振器安装到叉臂上, 使定位凸耳(B)与减振器叉臂上的槽(C)对准。

(3) 把减振器夹紧螺栓(D)松松地安装到减振器叉臂上。

(4) 把六角法兰面螺栓(E)安装到减振器叉臂和下臂, 然后轻轻地锁紧新的减振器叉臂固定螺母(F)。

注: 重新组装时, 使用新的减振器叉臂固定螺母。(5) 将千斤顶置于下臂底, 顶起悬架, 要承受车身重量。

(6) 使用规定扭矩, 锁紧减振器顶部的六角法兰面螺母。

(7) 使用规定扭矩, 上紧减振器夹紧螺栓。

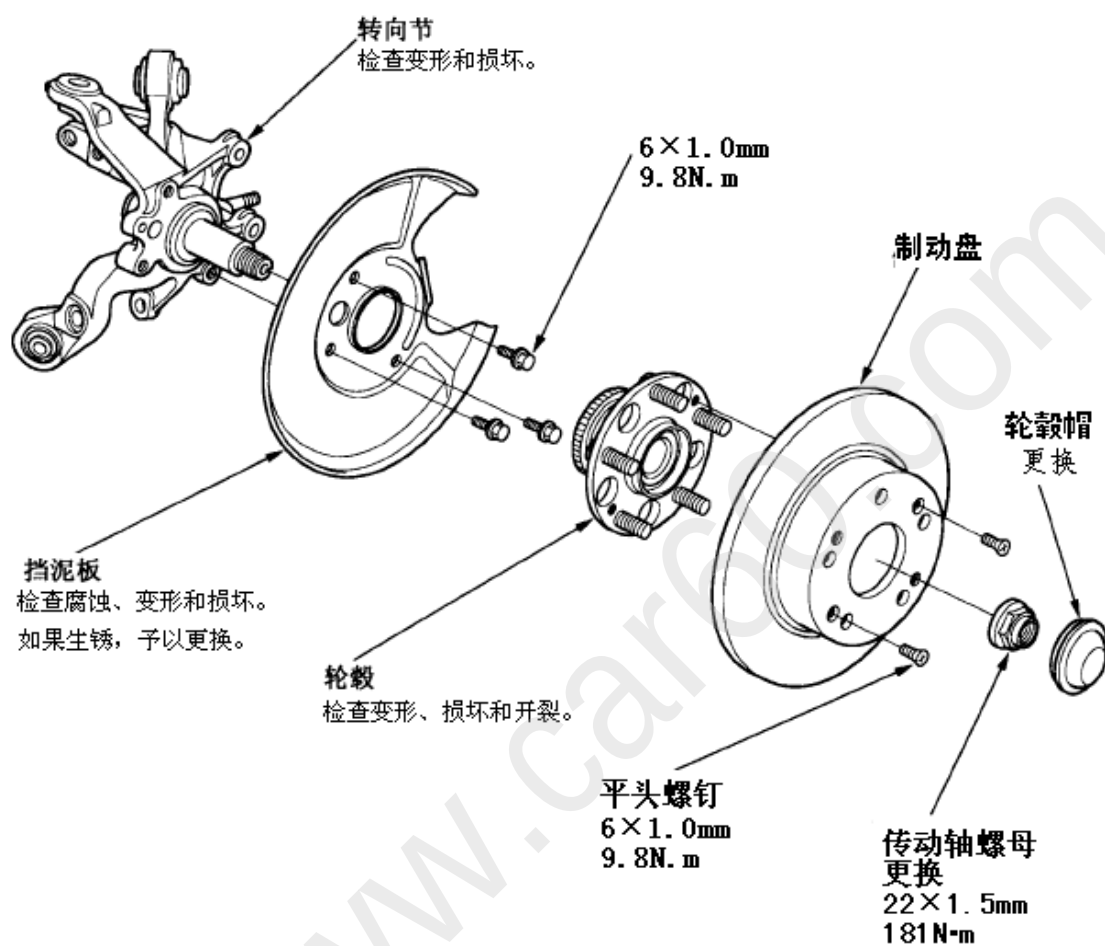
(8) 使用规定扭矩, 上紧减振器叉臂上的六角法兰面螺母。

(9) 清洁制动盘的配合面和车轮的内侧, 然后安装前轮。

第三节 后悬架

3.1 转向节、轮毂的更换

3.1.1 分解图

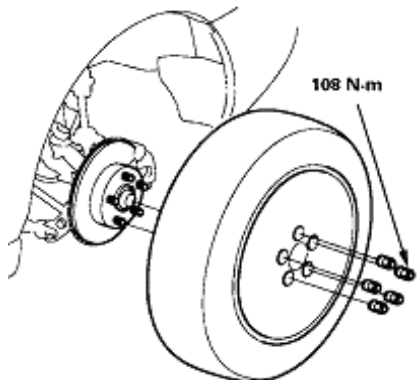


3.1.2 轮毂的更换

(1) 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置翘起。
将其支撑。

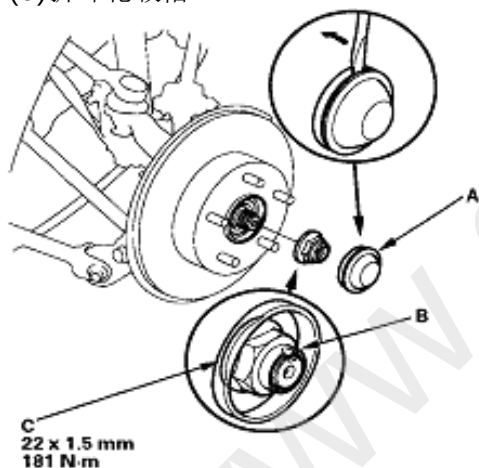
(2) 拆卸车轮螺母和后轮。

(3) 拆卸制动软管固定支架(A)。



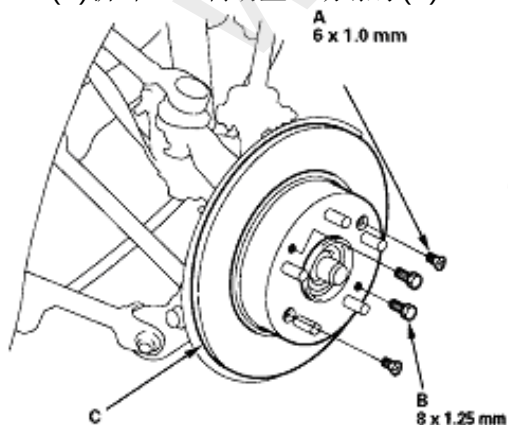
(4) 拆除制动钳支架上的装配螺栓(B)，拆除转向节上的制动钳总成(C)。为防止损坏制动钳总成或制动软管，用一节短线将制动钳吊在底盘上。请勿用力扭曲制动软管。

(5) 拆卸轮毂帽。



(6) 提升支架(B)，拆卸主轴螺母(C)。

(7) 拆卸 6mm 制动盘止动螺钉(A)。

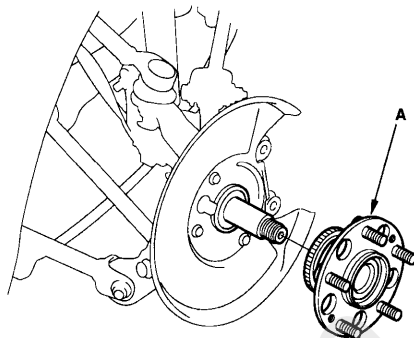


(8) 将两个 8×1.25mm 螺栓(B)旋进制动盘，使其与

轮毂分离。每次将每只螺栓旋转两圈，以防制动盘过度

(9) 拆卸制动盘(C)。

(10) 拆卸轮毂单元总成(A)。



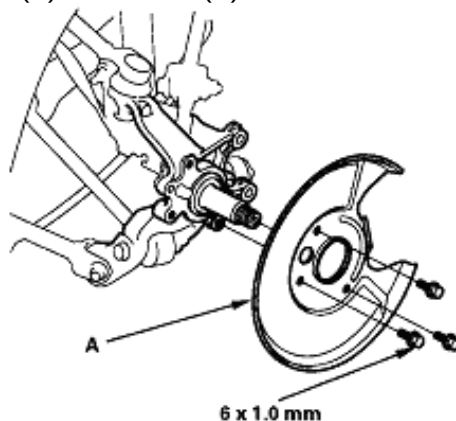
(11) 按与拆卸相反的顺序安装轮毂支架，并注意以下事项：

- 重新组装时，使用新的传动轴螺母。
- 安装传动轴螺母前，给螺母支持面涂上少量机油。
- 上紧后，用冲头锁紧主轴螺母轴肩，使其紧靠驱动轴。
- 安装制动盘前，清洁轮毂单元总成和制动盘的配合面。
- 安装车轮前，清洁制动盘的配合面和车轮内表面。
- 再重新组装前，用高闪点熔剂彻底清洗主轴。

3.1.3 转向节的更换

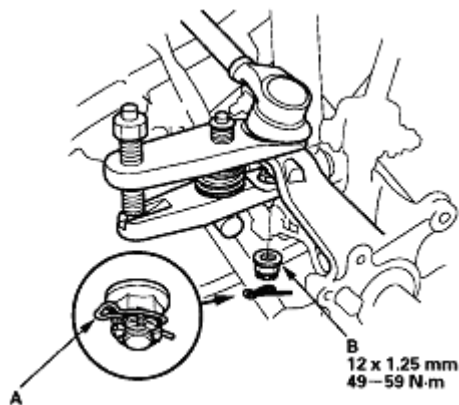
(1) 拆卸轮毂单元总成。

(2) 拆卸挡泥板(A)。



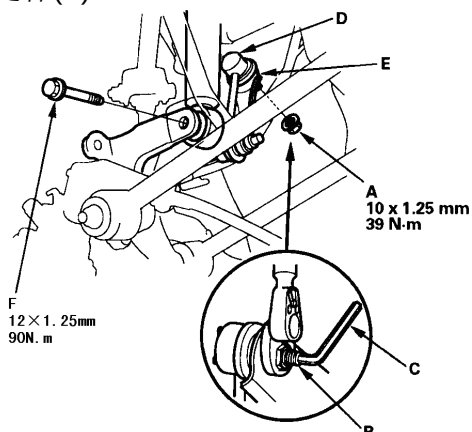
(3) 拆卸上臂球头的锁销(A)，然后松开螺母(B)。

注：在安装过程中，如图所示，锁紧螺母，然后安装新锁销。



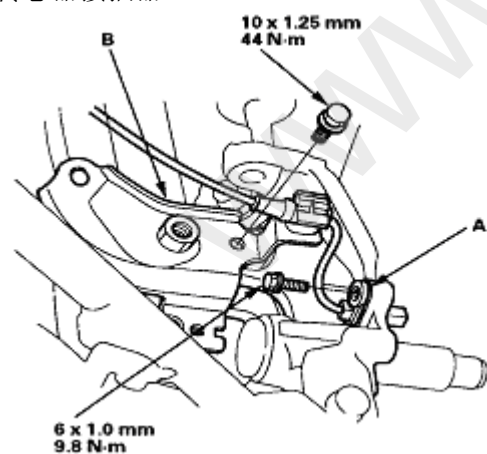
(4) 使用球头拆卸工具，从转向节分离上臂球头。

(5) 使用六角扳手(C)夹紧球头销(B)，拆卸法兰面螺母(A)，然后，从横向稳定杆连接支架(E)中分离稳定杆(D)。



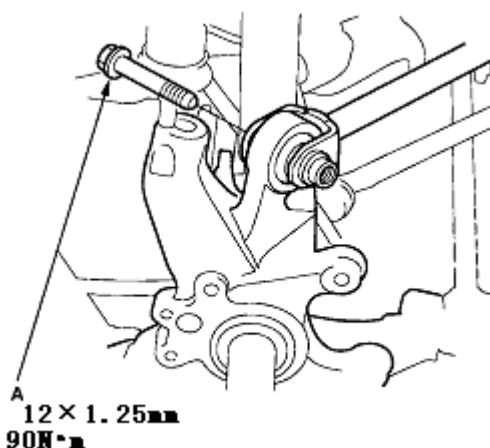
(6) 拆卸减振器下装配螺栓(F)，然后从转向节分离减振器。

(7) 从转向节上拆卸车轮传感器(A)。不要断开车轮传感器接插器。

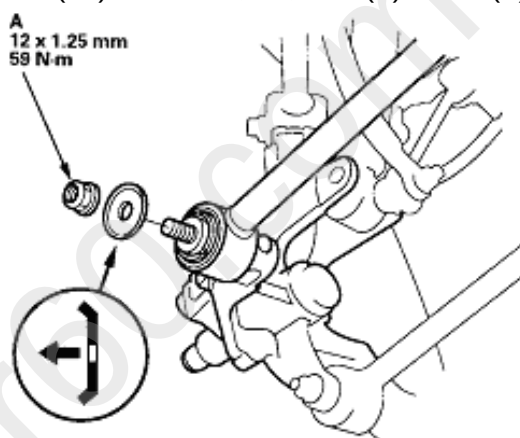


(8) 从转向节上拆卸稳定杆连接件支架(B)。

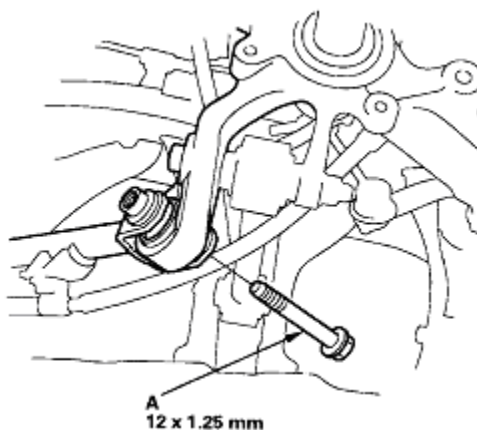
(9) 从转向节上拆卸导向臂装配螺栓(A)。



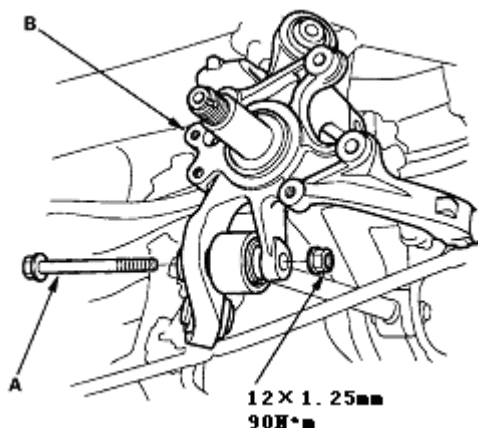
(10) 拆卸控制臂锁紧螺母(A)和垫片(B)。



(11) 从转向节上拆卸牵引臂装配螺栓(A)



(12) 拆卸下臂装配螺栓(A)，然后拆卸转向节(B)。



● (13) 按与拆卸相反的顺序安装转向节, 并注意以下事项:

● 连接上臂与转向节时, 小心不要损坏球头防尘罩。

● 重新组装时, 使用新的上臂固定螺母和控制臂固定螺母。

● 按规定扭矩的最低值, 将槽形螺母锁紧然后, 锁紧到其上面的槽与球头销孔刚刚对齐即可。

● 千万不要通过放松槽形螺母来进行对齐。

● 按规定扭矩值, 锁紧所有安装部件。

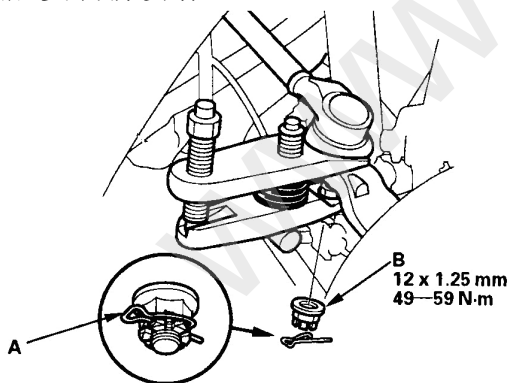
● 安装车轮前, 清洁制动盘的配合面和车轮内表面。

● 检查车轮定位, 必要时予以调整。

3.2 上臂的更换

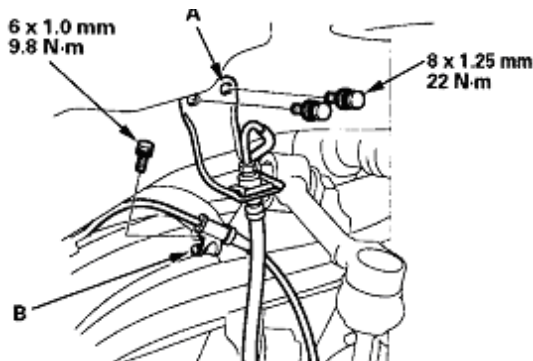
1、拆除上臂球头处的锁销(A), 然后放松螺母(B)。

注: 在安装过程中, 如图所示, 锁紧螺母, 然后安装新锁销。



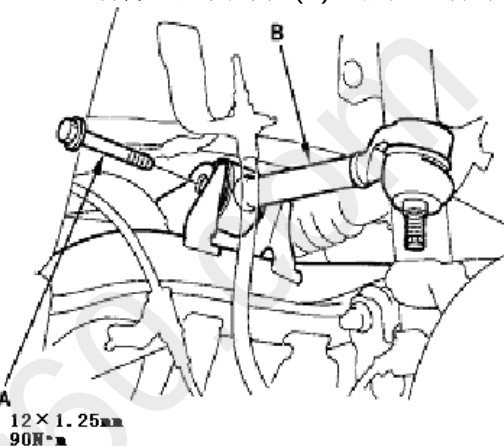
2、使用球头拆卸器, 将上臂球头从转向节上分离。(B)。(参见本章第一节第五条)

3、拆卸制动软管固定支架(A)。不要断开制动管路。



4、拆除车轮传感器线束固定支架(B)。

5、拆除法兰面螺栓(A), 然后, 拆卸上臂(B)。



6、按与拆卸相反的顺序安装上臂, 并注意以下事项:

● 连接上臂与转向节时, 小心不要损坏球头防尘罩。

● 按规定扭矩值, 锁紧所有安装部件。

● 按规定扭矩的最低值, 将槽形螺母锁紧, 然后, 锁紧到其上面的槽与球头销孔刚刚对齐即可。

● 千万不要通过放松槽形螺母来进行对齐。

● 安装车轮前, 清洁制动盘的配合面和车轮内表面。

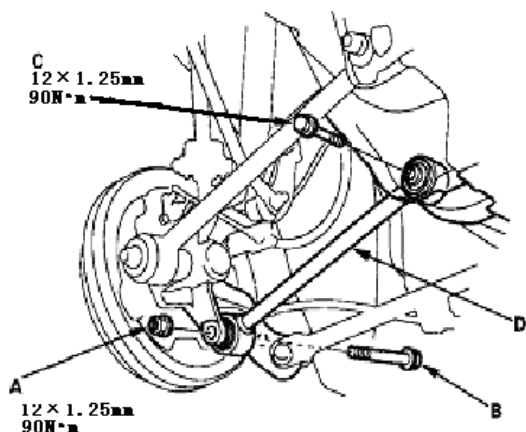
● 检查车轮定位, 必要时予以调整。(参见本章第一节第二条)

3.3 下臂的更换

1、举升车辆, 利用安全支撑, 在合适的位置将其支撑。

2、拆卸后轮。

3、从转向节侧拆卸下臂锁紧螺母(A)和装配螺栓



4、拆卸法兰面螺栓(C)，然后拆卸下臂(D)。

5、按与拆卸相反的顺序安装下臂，并注意以下事

项：

- 重新组装时，使用新的下臂锁紧螺母。
- 按规定扭矩值，锁紧所有安装部件。
- 安装车轮前，清洁制动盘的配合面和车轮内表面。

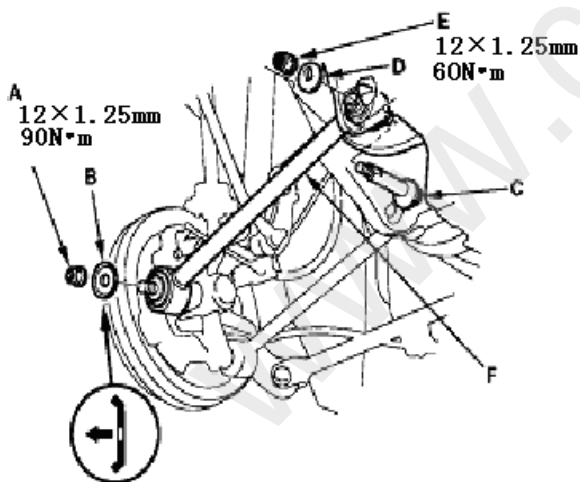
●检查车轮定位，必要时予以调整。(参见本章第一节第二条)

3.4 控制臂的更换

1、提升车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。

2、拆卸后轮。

3、从转向节侧拆卸控制臂锁紧螺母(A)和装配螺栓(B)。



4、在六角头凸轮螺栓(C)和后悬控制臂与后副车架安装垫片(D)上标出凸轮位置，然后，拆除自锁螺母(E)、后悬控制臂与后副车架安装垫片和六角头凸轮螺栓。将自锁螺母和控制臂紧固螺母废弃。

5、按与拆卸相反的顺序安装控制臂，并注意以下事项：

- 进行锁紧时，将调节螺栓和调节凸轮上的凸轮位置与所标记的位置对齐。
- 重新组装时，使用新的自锁螺母和控制臂锁紧螺母。

●按规定扭矩值，锁紧所有安装部件。

●安装车轮前，清洁制动盘的配合面和车轮内表面。

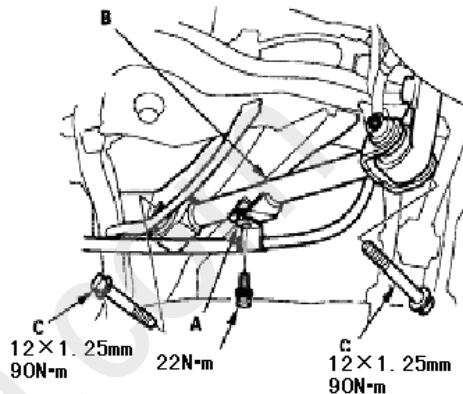
●检查车轮定位，必要时予以调整。(参见本章第一节第二条)

3.5 牵引臂的更换

1、提升车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。

2、拆卸后轮。

3、拆除牵引臂(B)上的驻车制动拉索支



架(A)。

4、拆卸装配螺栓(C)，然后拆卸牵引臂。

5、按与拆卸相反的顺序安装牵引臂，并注意以下事项：

- 按规定扭矩值，锁紧所有安装部件。
- 安装车轮前，清洁制动盘的配合面和车轮内表面。

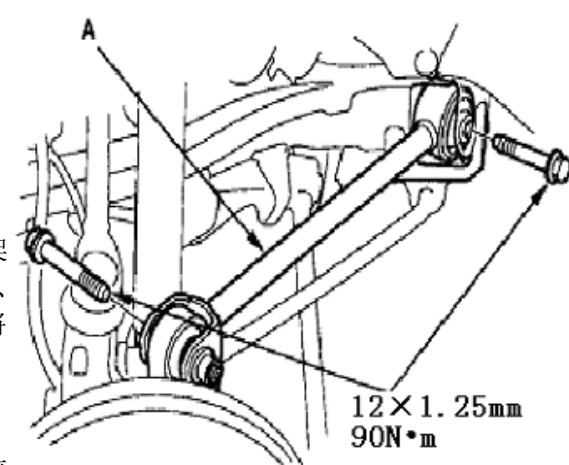
●检查车轮定位，必要时予以调整。(参见本章第一节第二条)

3.6 导向臂的更换

1、提升车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。

2、拆卸后轮。

3、拆卸装配螺栓，然后拆卸导向臂(A)。

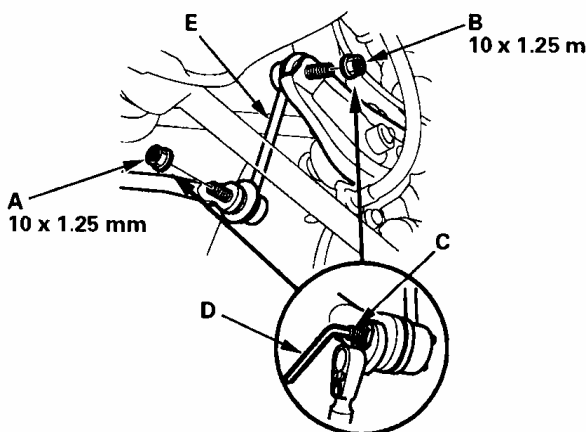


4、按与拆卸相反的顺序安装导向臂，并注意以下事项：

- 按规定扭矩值，锁紧所有安装部件。
- 安装车轮前，清洁制动盘的配合面和车轮内表面。
- 检查车轮定位，必要时予以调整。(参见本章第一节第二条)。

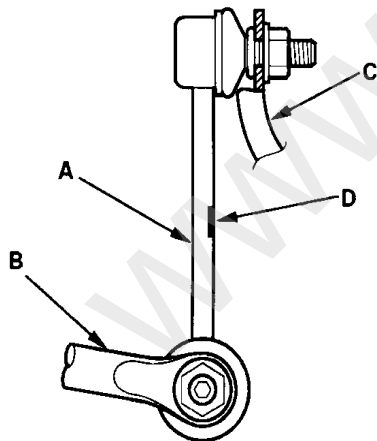
3.7 稳定杆拉杆及球头总成的更换

- 1、举升车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆卸后车轮。
- 2、用六角扳手(D)夹紧各自的球头销(C)，拆卸自锁螺母(A)和法兰面螺母(B)，然后拆卸稳定杆拉杆及球头总成(E)。



- 3、将球头销置于其活动范围的中间位置，将稳定杆拉杆及球头总成(A)安装到横向稳定杆(B)和横向稳定杆连接支架(C)上。

注：左稳定杆拉杆上有一个黄色油漆标记，而右稳定杆拉杆上有一个白色油漆标记。

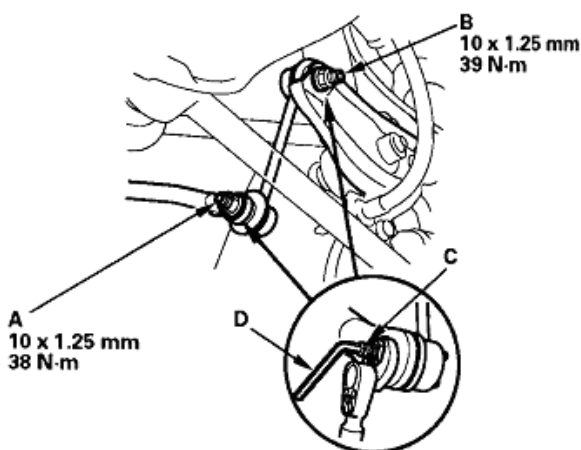


- 4、安装新的自锁螺母和法兰面螺母，然后将它们轻轻地拧紧。

注：重新组装时，使用新的自锁螺母。

- 5、将地面千斤顶至于下臂底，顶起悬架，承受车身重量。

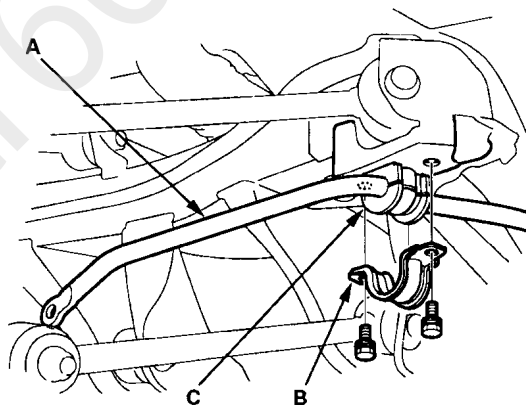
- 6、用六角扳手(D)夹紧各自的球头销(C)，按规定扭矩，锁紧自锁螺母(A)和法兰面螺母(B)。



- 7、停歇几分钟后，按规定的扭矩，重新上紧自锁螺母。

3.8 横向稳定杆的更换

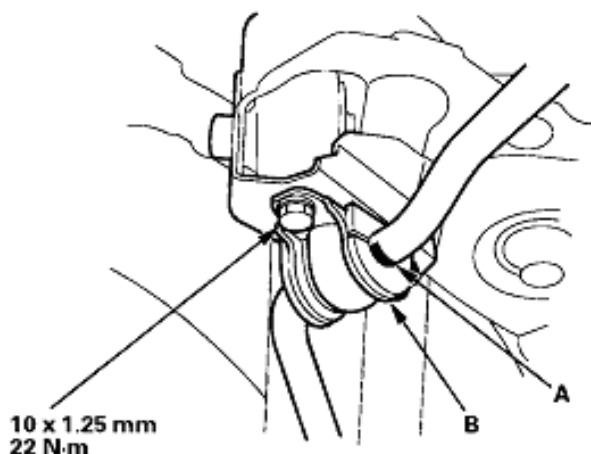
- 1、提升车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆卸后轮。
- 2、将稳定杆拉杆及球头总成与横向稳定杆的左右两侧分离。



- 3、拆除六角头螺栓和弹簧垫圈组合件以及横向稳定杆压板(B)，然后拆除横向稳定杆压板衬套(C)和横向稳定杆。

- 4、按与拆卸相反的顺序安装横向稳定杆，并注意以下事项：

- 确保横向稳定杆的左右端安装在车辆的相应侧。
- 将横向稳定杆上的油漆标记(A)端与横向稳定杆压板衬套(B)对准。
- 参考“稳定杆拉杆及球头总成的更换”，将横向稳定杆与稳定杆拉杆及球头总成相连。



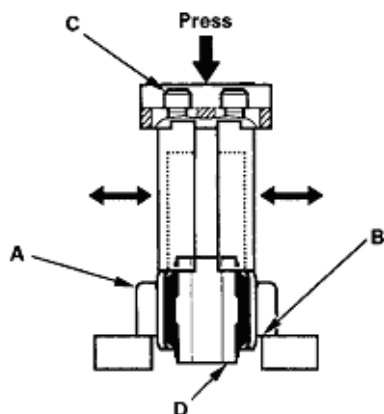
6、调整衬套拆装工具，使其与衬套(C)孔的外径匹配。

7、将衬套拆装工具定位在衬套的外套筒(D)上。

8、如图所示，使用衬套拆装工具，把衬套压进转向节里。

3.9 转向节衬套的更换

1、将转向节(A)安放在压力机上，使加工面(B)向下。



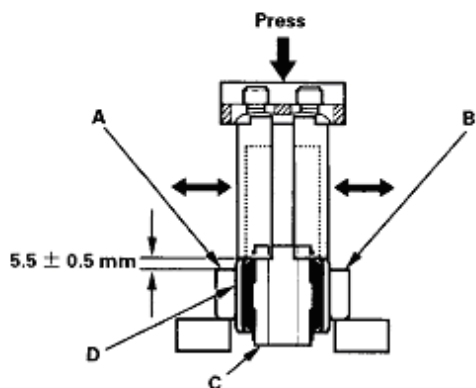
2、调整衬套拆装工具，使其与衬套孔的内径匹配。然后牢牢地锁紧插座螺栓(C)。

3、将衬套拆装工具定位在衬套上。

4、如图示，使用衬套拆装工具(E)，借助压力机，拆除衬套(D)。

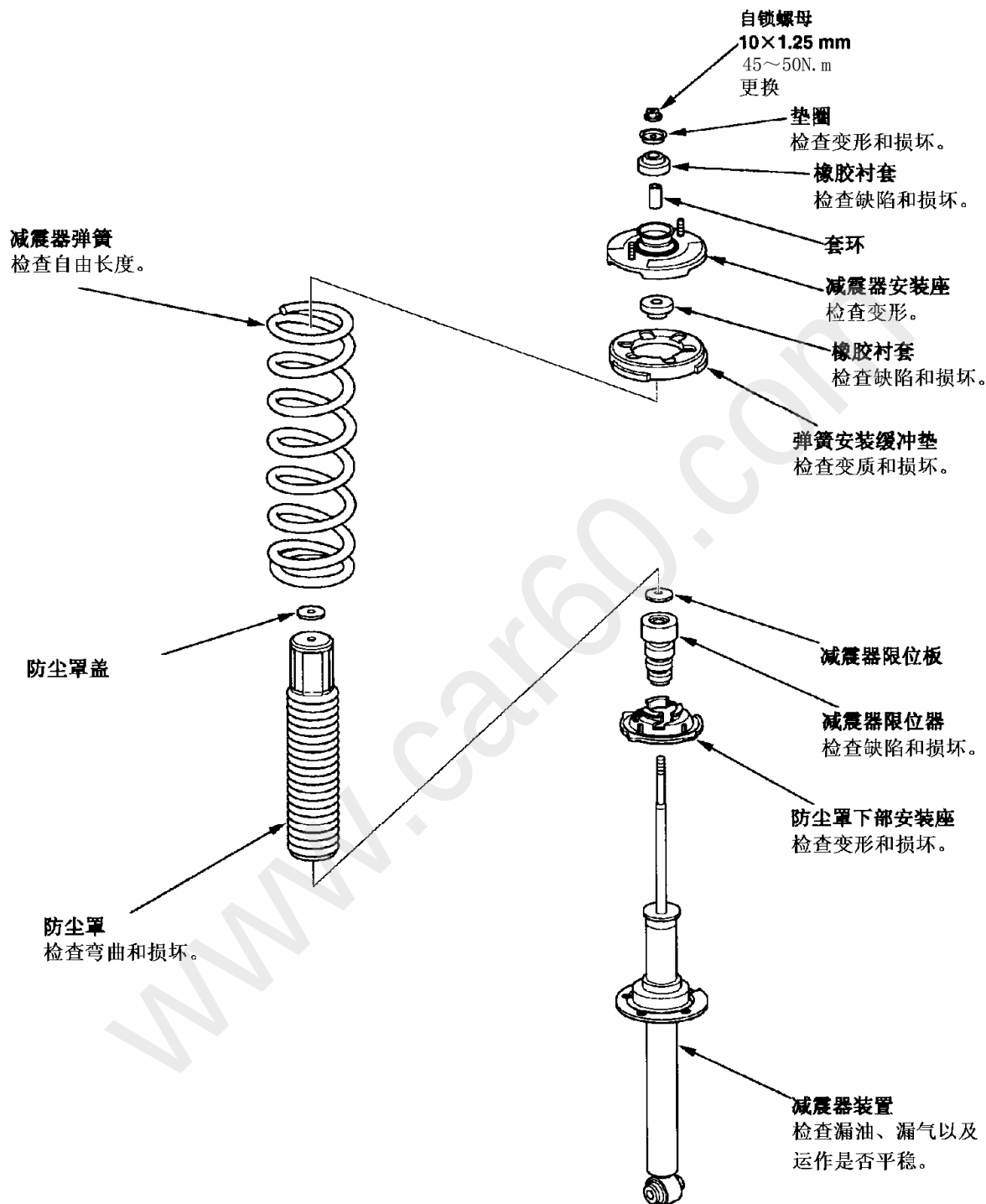
注：挤压衬套时，小心不要损坏衬套孔的内表面。

5、将转向节(A)定位在压力机上，使加工面(B)向上。



3.10 减振器、弹簧的更换

1、分解图



将其支撑。拆卸后轮。

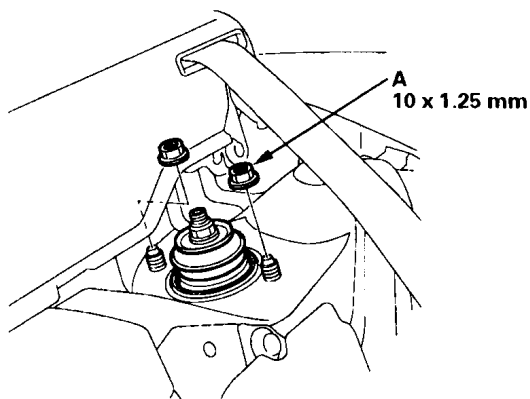
2、拆卸

(1) 提升车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置

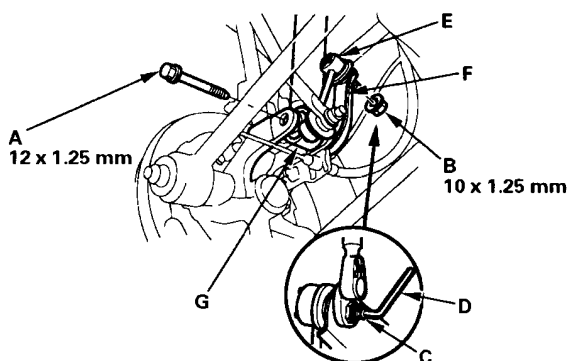
(2) 拆除后舱壁盖。

(3) 拆卸座椅侧软垫。

(4) 拆除 2 个法兰面螺母(A)。



(5) 从转向节拆除法兰面螺栓(A)。

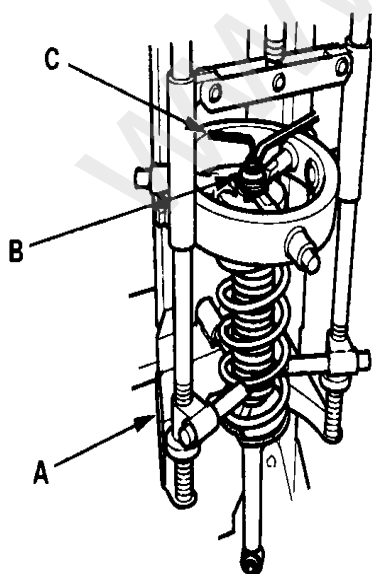


(6) 用六角扳手(D)夹紧球头销(C)，拆除法兰面螺母(B)。然后从横向稳定杆连接支架(F)上分离横向稳定杆(E)。

(7) 放低后悬架，然后从车上拆除减振器(G)。

3、拆卸、检测

(1) 根据厂家的使用说明，用市场上可以购买到的支柱式弹簧压缩装置(A)，将减振器弹簧压缩然后，用六角扳手(D)夹住减振器活塞杆(C)，拆除自锁螺母(B) 弹簧不要压缩过度，能拆除螺母即可。

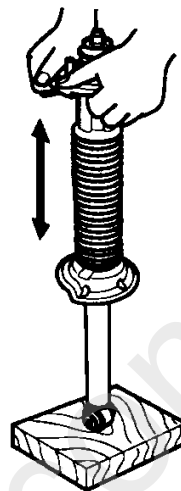


(2) 松开支柱式弹簧压缩装置，按分解图所示分解

减振器。

(3) 重新组装除弹簧以外的所有零件。

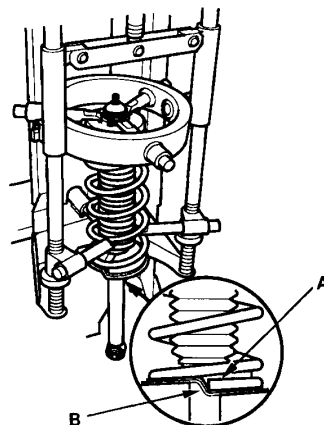
(4) 用手压缩减振器总成，检查整个压缩及拉伸行程动作是否平稳。释压时，减振器动作应平稳连续。否则，减振器漏气，需要更换。

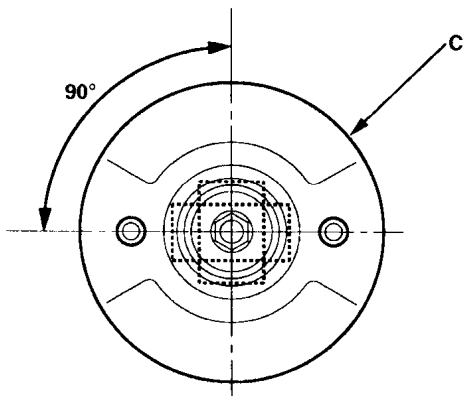


(5) 在这些测试过程中，检查是否漏油、出现异常噪音和粘合。

4、重新组装

(1) 参考分解图，拆除自锁螺母和垫圈外的所有零件安装到减振器上。将弹簧(A)底部与弹簧下底座(B)的台阶部分对齐。如图所示，将减振器固定螺母座基(C)对齐。

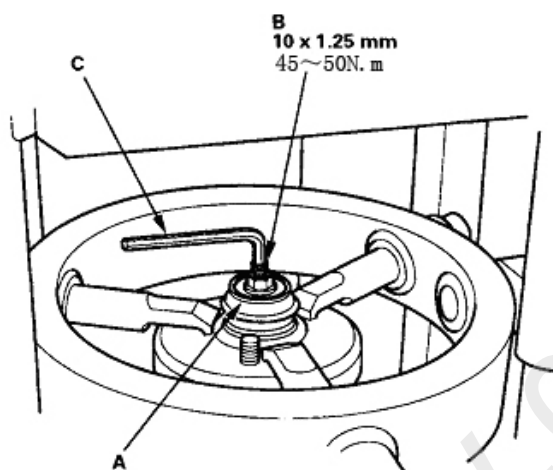




(2) 在市场上可以购买到的支柱式弹簧压缩装置(A)上安装减振器总成。

(3) 使用弹簧压缩装置压缩减振器弹簧。

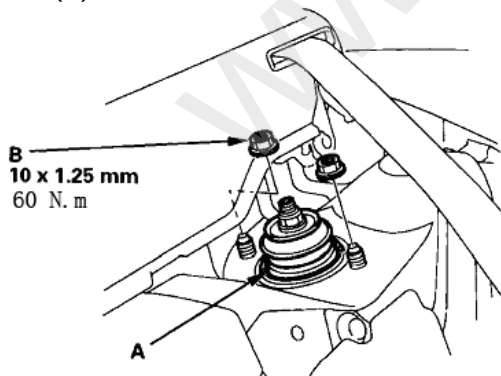
(4) 安装垫圈(A)，然后，松松地套上一个新的自锁螺母(B)。



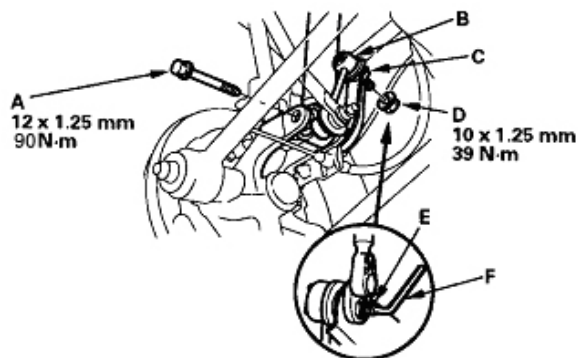
(5) 用六角头扳手(C)夹紧减振器活塞杆，然后按规定的扭矩，缩紧自锁螺母。

5、安装

(1) 降低后悬架，在车身上定位减振器(A)。



(2) 松松地将法兰面螺母(B)套到减振器顶部。



(3) 松松地将法兰面螺栓(A)安装在减振器底部。把横向稳定杆拉杆(B)连接到支架(C)上。然后，松松地安装法兰面螺母(D)。

(4) 将千斤顶顶起悬架，承受车身重量，然后按照规定扭矩锁紧法兰面螺栓。

(5) 用六角头扳手(F)夹紧球头销(E)，锁紧法兰面螺母。

(6) 使用规定扭矩，锁紧减振器顶部的2个法兰面螺母。

(7) 安装座椅侧软垫。

(8) 安装后舱壁盖。

(9) 清洁制动盘的配合面以及车轮内表面，然后安装后轮。

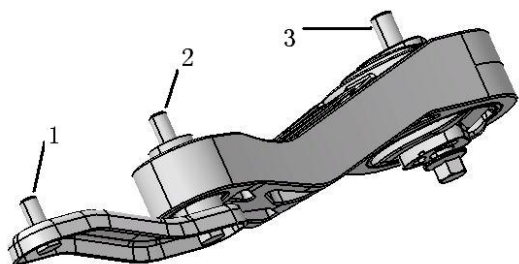
(10) 检查后轮定位，必要时予以调整。

第四节悬置系统

4.1 476ZQA—MT 悬置系统

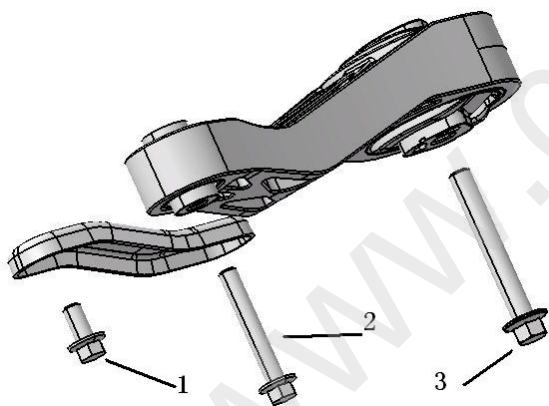
4.1.1 后悬置的拆卸与安装

1、拆卸



- (1) 把车通过举升机升起后，从下面拆下螺栓 2；
- (2) 再拆下螺栓 1，取下后悬置支架；
- (3) 最后拆下螺栓 3，取下后悬置支座。

2、安装



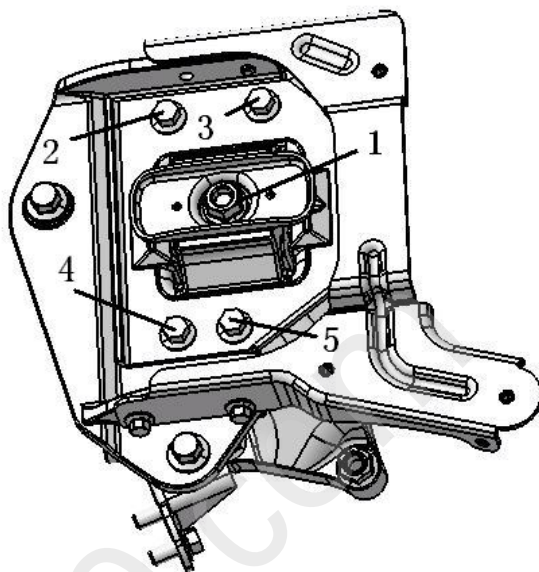
- (1) 将后悬置支架与变速箱对应的孔位带入螺栓 1；
- (2) 将后悬置支架与变速箱对应的孔位带入螺栓 3；
- (3) 将后悬置支架、后悬置支座、变速箱对应孔位对准，带上螺栓 2；
- (4) 打紧 1、2、3 螺栓

各部件的紧固力矩如下表：

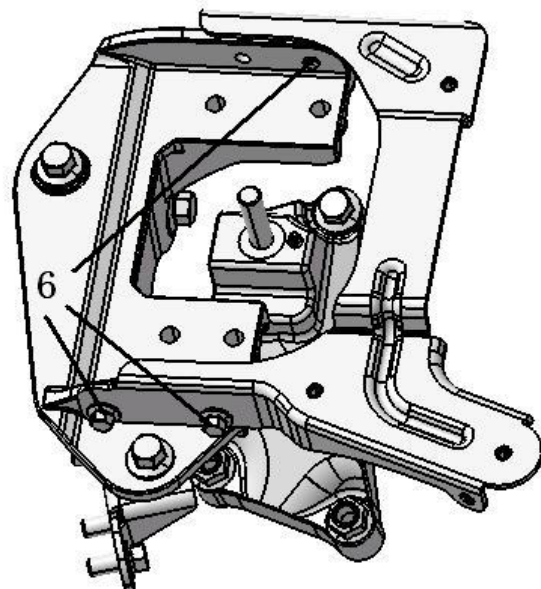
螺栓	力矩 (N·m)
1, 2	55±5
3	85±5

4.1.2 左悬置的拆卸与安装

a) 拆卸

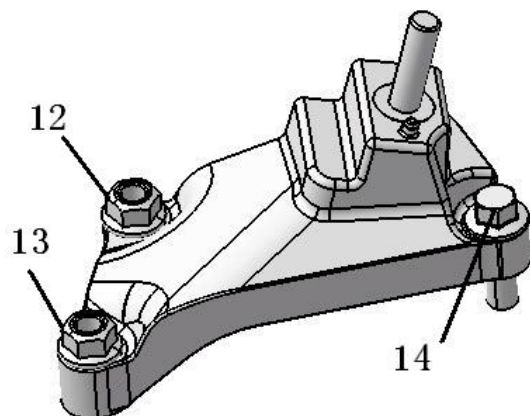
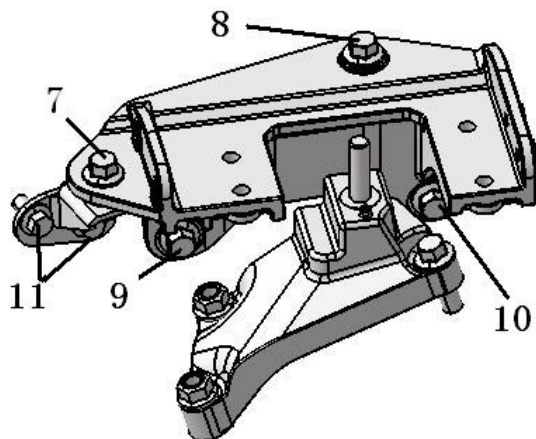


- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，
- (2) 拆下空滤后，再拆下螺栓 1，
- (3) 拆下螺栓 2、3、4、5，取出左悬置橡胶软垫总成，
- (4) 拆下螺栓 6（共三个螺栓）后，取下空滤支架，

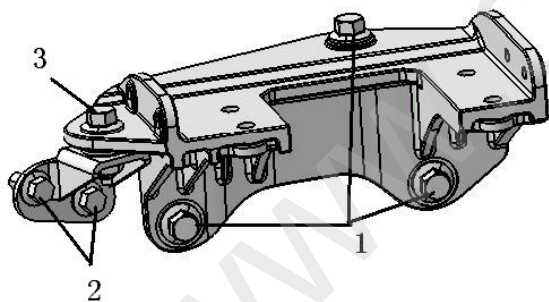


- (5) 拆下螺栓 7、8、9、10，取下左悬置车身连接支架 I，
- (6) 拆下螺栓 11（共两个螺栓），取下左悬置车身连接支架 II，

- (7) 拆下螺母 12、13 和螺栓 14，取下左悬置支架。(4) 通过螺母 5（共两个螺母）及螺栓 4 把左悬置支架安装于变速箱上，并打紧力矩，各力矩大小如下：



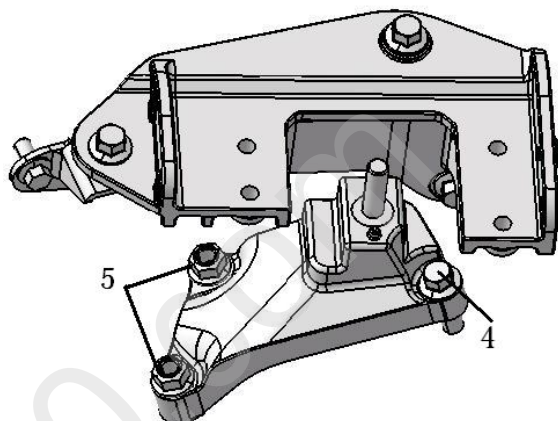
b) 安装



- (1) 将左悬置车身连接支架 II 通过螺栓 2（共两个螺栓）预安装于车身上，不打紧，
(2) 将左悬置车身连接支架 I 通过螺栓 1（共三个螺栓）预安装于车身上，不打紧，
(3) 通过螺栓 3 把左悬置车身连接支架 I 和左悬置车身连接支架 II 连接在一起，打紧各螺栓力矩；力矩大小如下：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、3	85±5
2	55±5

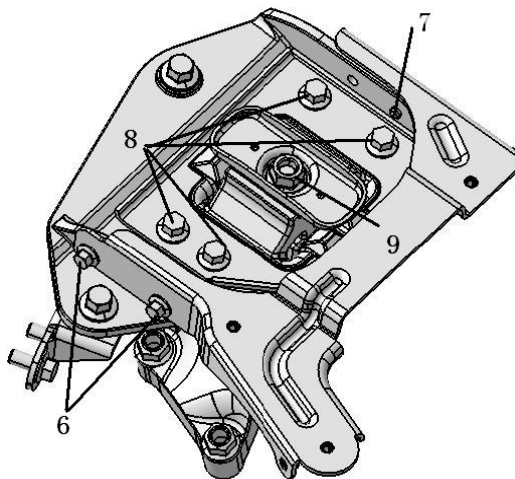
螺栓/螺母	力矩 (N·m)
4	85±5
5	85±5



- (5) 通过螺栓 6（共两个螺栓）、7 把空滤支架安装于车身连接支架 I 上，打紧力矩，
(6) 通过螺栓 8（共四个螺栓）把左悬置橡胶软垫总成安装于车身连接支架 I 上，打紧力矩，
(7) 通过螺母 9 把左悬置支架与左悬置支座连接，并打紧力矩。

各紧固件力矩大小如下：

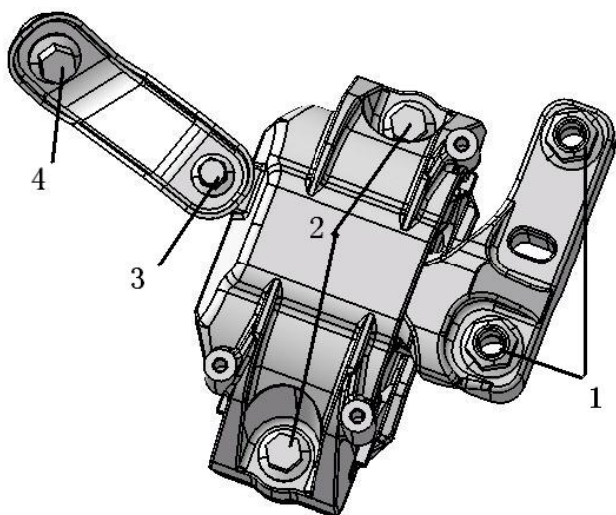
螺栓/螺母	力矩 (N·m)
6、7	24±5
8	55±5
9	85±5



4.1.3 右悬置的拆卸与安装

1、拆装

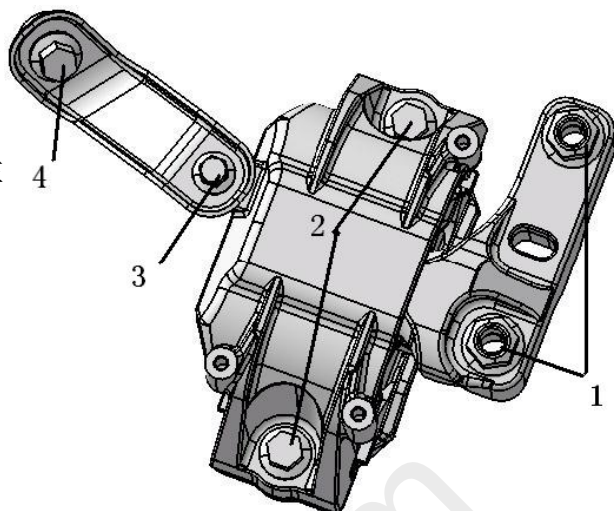
- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，再拆下副水箱及副水支架，
- (2) 拆下螺母 1（共两个螺母），
- (3) 拆下螺栓 3，
- (4) 拆下螺栓 4，取下右悬置支架，
- (5) 拆下螺栓 2（共两个螺栓）取下右悬置支座。



2、安装

- (1) 通过螺栓 3 将右悬置支架安装于右悬置支座上，不打紧，
- (2) 通过螺栓 2（共两个螺栓）把右悬置支座预安装于车身上，不打紧，
- (3) 通过螺栓 4 将右悬置支架安装于车身上，打紧各螺栓/螺母，
- (4) 通过螺母 1 将右悬置与发动机连接，打紧力矩各力矩大小如下：

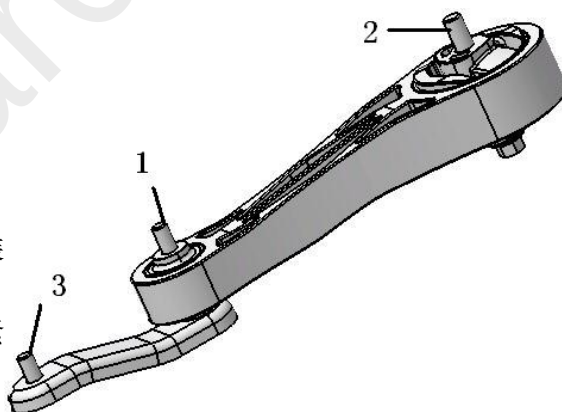
螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、2、4	55±5
3	24±5



4.2 476ZQA—DCT 悬置系统

4.2.1 后悬置的拆卸与安装

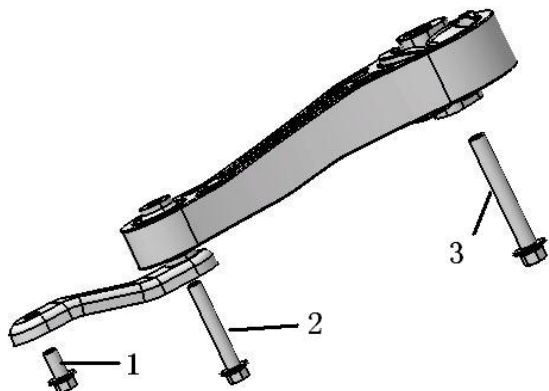
1、拆卸



- (1) 用举升机把车升起，拆下螺栓 1，
- (2) 拆下螺栓 3，取下后悬置支架，
- (3) 拆下螺栓 2，取下后悬置支座。

2、安装

- (1) 通过螺栓 3 把后悬置支座与前副车架连接，不打紧，
- (2) 通过螺栓 1 把后悬置支架与变速箱连接，不打紧



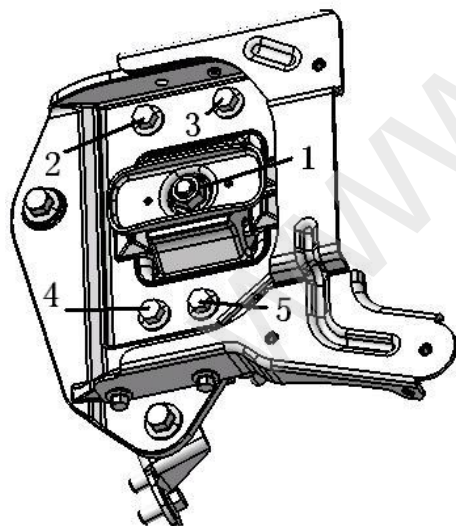
(3) 通

过螺栓 2 把后悬置与变速箱连接，
(4) 打紧各螺栓，力矩大小如下：

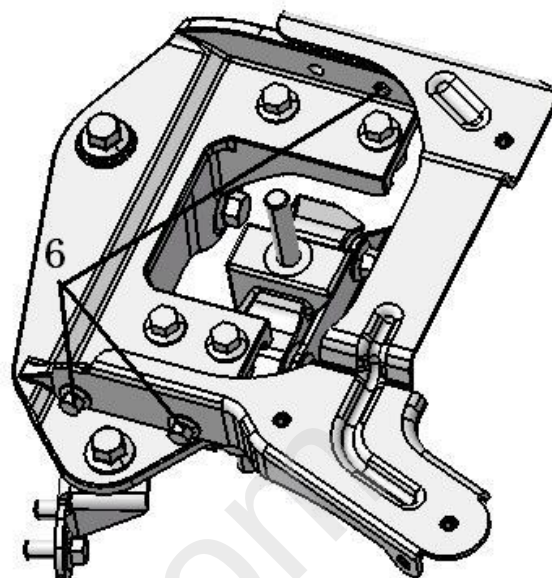
螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、3	55 ± 5
2	80 ± 5

4.2.2 左悬置的拆卸与安装

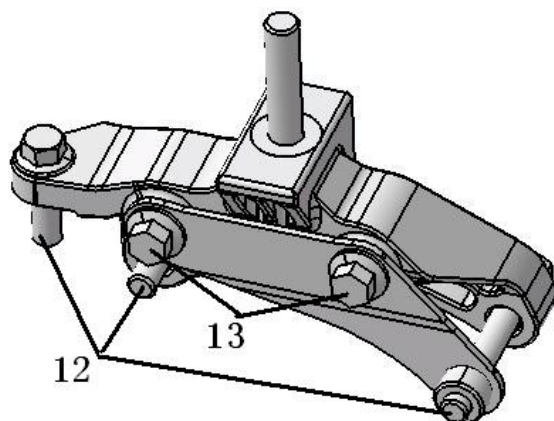
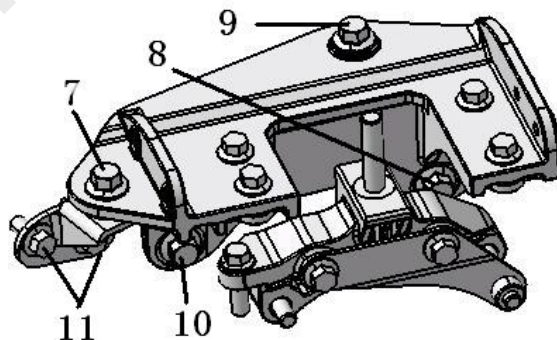
1、拆卸



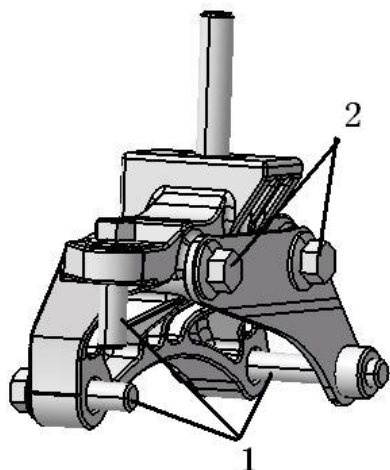
- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，
- (2) 拆下空滤后，再拆下螺栓 1，
- (3) 拆下螺栓 2、3、4、5，取出左悬置橡胶软垫总成，
- (4) 拆下螺栓 6（共三个螺栓）后，取下空滤支架，



- (5) 拆下螺栓 7、8、9、10，取下左悬置车身连接支架 I，
- (6) 拆下螺栓 11（共两个螺栓），取下左悬置车身连接支架 II，
- (7) 拆下螺栓 12（共两个螺栓），取下左悬置支架，
- (8) 拆下螺栓 13（共两个螺栓），分开左悬置支架 I 与左悬置支架 II，



2、安装

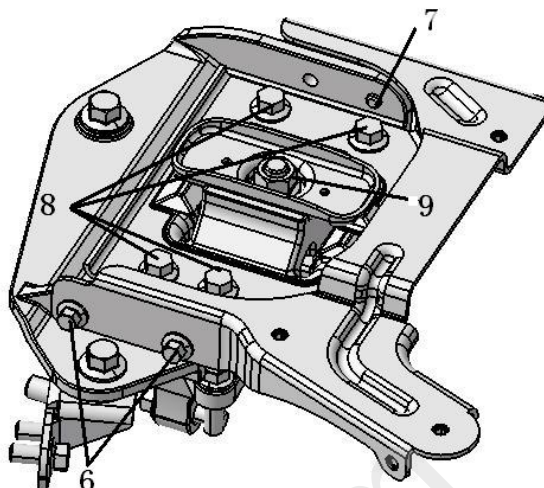


(1) 将左悬置支架Ⅱ与左悬置支架Ⅰ通过螺栓2(共左悬置车身连接支架Ⅰ，打紧力矩，两个螺栓)连接在一起，不打紧，

(2) 将左悬置支架通过螺栓1(共三个螺栓)安装于成安装于左悬置车身连接支架Ⅰ上，打紧力矩，变速箱上，打紧各力矩，

各力矩大小如下：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1	55±5
2	55±5



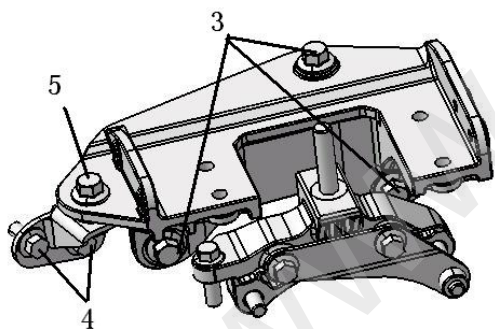
(6) 通过螺栓6(共两个螺栓)、7把空滤支架安装于

(7) 通过螺栓8(共四个螺栓)把左悬置橡胶软垫总

(8) 通过螺母9把左悬置支座与左悬置支架连接在一起，打紧力矩。

各螺栓/螺母的力矩大小如下：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
6、7	24±5
8	55±5
10	85±5



(3) 通过螺栓3把左悬置车身连接支架Ⅰ预安装于车悬置不受力，再拆下副水箱及副水支架，身上，不打紧，

(4) 通过螺栓4把左悬置车身连接支架Ⅱ预安装于车身上，不打紧，

(5) 能过螺栓5左悬置车身连接支架Ⅰ和左悬置车身连接支架Ⅱ连接，打紧各螺栓力矩。

力矩大小如下：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
3、5	85±5
4	55±5

4.3.3 右悬置的拆卸与安装

1、拆装

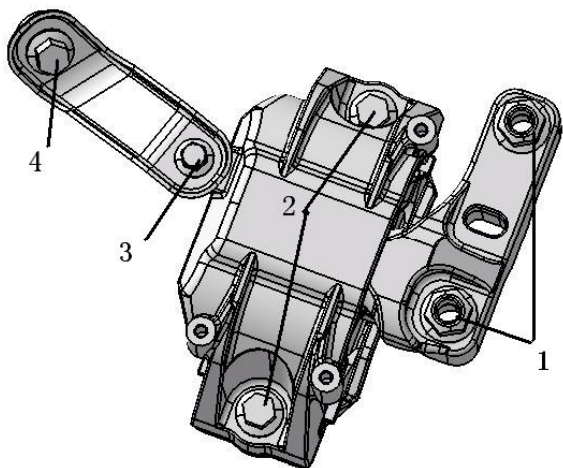
(1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右

(2) 拆下螺母1(共两个螺母)，

(3) 拆下螺栓3，

(4) 拆下螺栓4，取下右悬置支架，

(5) 拆下螺栓2(共两个螺栓)取下右悬置支座。



3、安装

- (1) 通过螺栓 3 将右悬置支架安装于右悬置支座上，不打紧，
- (2) 通过螺栓 2（共两个螺栓）把右悬置支座预安装于车身上，不打紧，
- (3) 通过螺栓 4 将右悬置支架安装于车身上，打紧各螺栓/螺母，
- (4) 通过螺母 1 将右悬置与发动机连接，打紧力矩各力矩大小如下：

螺栓/螺母	力矩 (N•m)
1、2、4	55 ± 5
3	24 ± 5

